

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO

ANDREZA CARLA LOPES ANDRÉ

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA SOCIAL PARA
MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
DOMICILIARES E COMUNITÁRIOS

JUAZEIRO – BA, 2023

ANDREZA CARLA LOPES ANDRÉ

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA SOCIAL PARA
MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
DOMICILIARES E COMUNITÁRIOS

Dissertação apresentada à
Universidade Federal do Vale do São
Francisco – UNIVASF, Campus
Juazeiro, como requisito para
obtenção do título de Mestre em
Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para
Inovação.

Orientadora: Prof. Dra. Miriam Cleide
Cavalcante de Amorim

JUAZEIRO – BA, 2023

A555d	André, Andreza Carla Lopes Desenvolvimento de Tecnologia Social para Monitoramento de Estações de Tratamento de Esgotos domiciliares e comunitários / Andreza Carla Lopes André. Juazeiro – BA, 2023. xiii; 66 f.: il ; 29 cm. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro, 2023. Orientadora: Prof^a. Dr^a. Miriam Cleide Cavalcante de Amorim. 1. Saneamento básico rural. 2. Esgotamento sanitário. 3. Reuso agrícola. Título. II. Amorim, Miriam Cleide Cavalcante de. III. Universidade Federal do Vale do São Francisco. CDD 628
-------	--

ANDREZA CARLA LOPES ANDRÉ

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA SOCIAL PARA
MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
DOMICILIARES E COMUNITÁRIOS

Dissertação apresentada à
Universidade Federal do Vale do São
Francisco – UNIVASF, Campus
Juazeiro, como requisito para
obtenção do título de Mestre em
Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para
Inovação.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM
Data: 11/04/2023 11:44:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr(a) MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM
(Orientador (a) do Ponto Focal onde o aluno cursou o PROFNIT)


Prof. Dr(a) EDILSON ARAÚJO PIRES
(Docente de outro Ponto Focal do PROFNIT)

Documento assinado digitalmente
 MARCELLA VIANNA CABRAL PAIVA
Data: 11/04/2023 11:37:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELLA VIANNA CABRAL PAIVA
(Membro do Mercado: membro do setor profissional a ser impactado pelo Trabalho
de Conclusão de Curso)

DEDICATÓRIA

*Ao meu noivo, família e amigos e em especial
aos meus pais, Luiz Carlos André e Marilda
Lopes da Silva André, dedico.*

AGRADECIMENTOS

Sempre à Deus, por sua infinita misericórdia, por me fazer confiar cada dia mais em seus planos, por ser meu abrigo, por me capacitar e por me levantar todas as vezes que precisei.

Aos meus pais, Luiz Carlos André e Marilda Lopes da Silva André, por serem meu ponto de equilíbrio, por confiarem em mim muito mais que eu e por todo amor e paciência de sempre.

Aos meus irmãos, pelo apoio e incentivo. A minha avó, tias, primos e amigos por me ensinarem o valor da família e o poder do amor, da união e da oração, obrigada pelo sustento na necessidade.

À Ana e a Juju, que mesmo sem perceberem me incentivam e me dão forças pra continuar e ser sempre a melhor que posso.

A Alan, por ser meu parceiro de vida, grande incentivador, fonte de amor e paz e por ter me ensinado a maior das lições.

Aos amigos de turma por tornarem o caminho até aqui menos difícil.

A todo o corpo docente do PROFNIT (ponto focal UNIVASF), por todos os conhecimentos compartilhados. À UNIVASF e ao grupo PET Conexões e Saberes: Saneamento Ambiental, por tornarem possível a realização desse trabalho. Ao IRPAA, pelos anseios e vontade compartilhada no desenvolvimento de ferramentas capazes de impactar positivamente a vida das pessoas e pelo grande e necessário apoio para desenvolvimento desse trabalho.

À minha coorientadora, Paula Tereza, pelo conhecimento compartilhado e orientações.

À minha orientadora, Miriam Cleide, por todo apoio, amizade, confiança, conhecimentos repassados e incentivo constante.

Por fim, a todos que, de alguma forma contribuíram para que esse momento chegasse, o meu muito obrigada!

ANDRÉ, A. C. L. **Desenvolvimento de tecnologia social para monitoramento de estações de tratamento de esgotos domiciliares e comunitários.** Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Juazeiro – BA, 2022.

RESUMO

Na busca por melhores condições sanitárias na zona rural, foram desenvolvidas e implantadas ao longo dos anos diversas soluções sanitárias alternativas, a exemplo das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) uni domiciliares ou comunitárias para tratamento do esgoto e o seu reuso na agricultura. No entanto, além de implantar, é necessário monitorar esses sistemas de tratamento, sendo esse um grande desafio em função das especificidades dessa região. Nesse sentido, objetivou-se o desenvolvimento de uma Tecnologia Social (TS) para monitoramento in loco das ETEs, por meio de percepções sensoriais humanas, afim de estimar a qualidade operacional do sistema de tratamento e a qualidade final do esgoto tratado. Para inferir a qualidade final do esgoto tratado, foi construída uma ferramenta baseada na associação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos esgotos tratados com sua cor. Para isso, foram coletadas ao longo de 15 meses, amostras de esgoto bruto e tratado de 14 ETEs instaladas no semiárido nordestino, para avaliação em laboratório de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, além disso, todas as amostras foram fotografadas, compondo assim o banco de dados de monitoramento e o banco de cores, respectivamente. O banco de dados de monitoramento foi submetido à clusterização, utilizando o algoritmo de aprendizado não supervisionado K-means. Com base nesse agrupamento, foram desenvolvidas escalas de cores com as faixas de parâmetros físico-químicos e microbiológicos correspondentes, sendo este um ponto da rotina de perguntas operacionais apresentadas em um aplicativo (APP), para estimar a qualidade operacional do sistema de tratamento e a qualidade final do esgoto tratado nas ETEs. Como resultados, foram gerados os seguintes produtos: TS para monitoramento de ETEs rurais e estimativa da qualidade final do esgoto tratado; APP para melhor uso das escalas de cores e monitoramento das ETEs; Pedido de registro do APP junto ao órgão competente – INPI; Submissão de artigo em revista científica Qualis A4; Manual de Boas Práticas Operacionais (BPO) de ETEs e sua proteção via registro ISBN.

Palavras-chave: saneamento básico rural; esgotamento sanitário; reuso agrícola;

ANDRÉ, A. C. L. **Development of social technology for monitoring home and community sewage treatment plants.** Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Juazeiro – BA, 2022.

ABSTRACT

In the search for better sanitary conditions in the rural areas, several alternative sanitary solutions have been developed and implemented over the years, such as single household or community sewage treatment plants (ETEs) for sewage treatment and reuse in agriculture. However, in addition to implementing, it is necessary to monitor these treatment systems, which is a major challenge due to the specificities of this region. In this sense, the objective was to develop a Social Technology (TS) for on-site monitoring of ETEs, through human sensory perceptions, in order to estimate the operational quality of the treatment system and the final quality of the treated sewage. To infer the final quality of the treated sewage, a tool was built based on the association of physicochemical and microbiological parameters of the treated sewage with its color. For this, samples of raw and treated sewage from 14 ETEs installed in the northeastern semi-arid region were collected over 15 months for laboratory evaluation of physicochemical and microbiological parameters, in addition, all samples were photographed, thus composing the monitoring database and the color bank, respectively. The monitoring database was subjected to clustering using the unsupervised learning algorithm K-means. Based on this clustering, color scales were developed with the corresponding physicochemical and microbiological parameters ranges, this being a point of the routine of operational questions presented in an application (APP), to estimate the operational quality of the treatment system and the final quality of the sewage treated in the ETEs. As results, the following products were generated: TS for monitoring rural ETEs and estimating the final quality of the treated sewage; APP for better use of color scales and monitoring of ETEs; application for registration of APP with the competent body - INPI; submission of an article in a Qualis A4 scientific journal; Manual of Good Operating Practices (BPO) of ETEs and their protection via ISBN registration.

Keywords: rural sanitation; sanitary sewage; agricultural reuse.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APP	Aplicativo
BET	Bacia de Evapotranspiração
BPO	Boas Práticas Operacionais
CE	Condutividade Elétrica
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DQO	Demanda Química de Oxigênio
E. COLI	Escherichia Coli
ETE	Estação de Tratamento de Esgotos
FCM	Firebase Cloud Messaging
IA	Inteligência Artificial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INSA	Instituto Nacional do Semiárido
IoT	Internet of Things
IPC	International Patents Classification
IRPAA	Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada
LEA	Laboratório de Engenharia Ambiental
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
OMS	Organização Mundial da Saúde
pH	Potencial Hidrogeniônico
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PNSR	Programa Nacional de Saneamento Rural
PROFNIT	Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
PROSAB	Programa de pesquisa em Saneamento Básico
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SST	Sólidos Suspensos Totais
ST	Sólidos Totais
STF	Sólidos Totais Fixos
STV	Sólidos Totais Voláteis
TS	Tecnologia Social
UASB	Upflow Anaerobic Sludge Blanket
UNIVASF	Universidade Federal do Vale do São Francisco
USEPA	Environmental Protection Agency

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	13
2 INTRODUÇÃO	14
3. JUSTIFICATIVA	16
3.1 Lacuna a ser preenchida pelo TCC	16
3.2 Aderência ao PROFNIT	16
3.3 Impacto	16
3.4 Aplicabilidade	16
3.5 Inovação	17
3.6 Complexidade	17
4 OBJETIVOS	18
4.1 OBJETIVO GERAL	18
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	18
5 REFERENCIAL TEÓRICO	19
5.1 Saneamento Rural: esgotamento sanitário e reúso na agricultura	19
5.2 Soluções alternativas para monitoramento de ETES	20
6 METODOLOGIA	23
6.1 ETAPAS METODOLOGICAS	23
6.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA UMA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS	23
6.2.1. Mapeamento de tecnologias para monitoramento da qualidade de águas e esgotos;	23
6.2.2. Material didático: Manual de Boas Práticas Operacionais (BPO) de ETES	24
6.2.3. Banco de dados: coleta e análise dos esgotos	25
6.2.4. Criação das escalas de cores: construção e associação aos parâmetros analisados em laboratório	27

6.2.5. Desenvolvimento de APP para monitoramento das ETes	29
7 RESULTADOS E DISCUSSÃO	31
7.1 Mapeamento Tecnológico.....	31
7.2 Manual de BPO de ETes.....	31
7.3 Banco de dados de monitoramento e registros fotográficos	32
7.4 Escalas de cores e desenvolvimento de APP.....	33
8 IMPACTOS	42
9 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC	43
10 CONCLUSÃO	44
11 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	45
REFERÊNCIAS.....	45
APÊNDICE A – Matriz FOFA (SWOT)	48
APÊNDICE B – Modelo de Negócios CANVAS	49
APÊNDICE C – Artigo Submetido	50
APÊNDICE D – Manual de Boas Práticas Operacionais de ETes	64
ANEXO A – Documento de manifestação de interesse por parte do IRPAA na tecnologia a ser desenvolvida	65
ANEXO B – Comprovante de submissão ativa do artigo desenvolvido	66

1 APRESENTAÇÃO

Monitorar ETEs rurais é uma das grandes dificuldades dentro da temática do saneamento rural, em função das especificidades dessas regiões. O monitoramento laboratorial é, muitas vezes inviabilizado pela dificuldade logística de transporte das amostras ao laboratório, além do custo elevado para realização dessas análises.

Levando em consideração a importância desse monitoramento para proteção da saúde das pessoas e do meio ambiente, surgiu a motivação para desenvolvimento de uma Tecnologia Social (TS) para viabilizar o monitoramento inicial em campo desses sistemas.

A TS proposta visa preencher essa lacuna por meio da entrega de um método perceptivo simplificado, de fácil aplicação, baixo custo e baixo impacto ambiental, para que, o operador possa, em campo, estimar a qualidade final do esgoto tratado com base em sua cor, além de serem observadas questões operacionais e percepções olfativas para avaliar o funcionamento do sistema. Dessa forma, este trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido de acordo com as normas do Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT, em parceria com o Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) e com o Laboratório de Engenharia Ambiental (LEA), localizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Campus Juazeiro – BA, sendo apresentados quatro produtos bibliográficos obrigatórios: Matriz SWOT (APÊNDICE A); Modelo de Negócio CANVAS (APÊNDICE B); Artigo Científico (APÊNDICE C); Texto Dissertativo e a Tecnologia Social propriamente dita, além de material didático referente ao tema, como produto adicional, e seu registro ISBN (APÊNDICE D).

2 INTRODUÇÃO

A universalização do saneamento básico no Brasil consiste em um grande desafio. Segundo Baggio (2020), mesmo se conseguíssemos cumprir as metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento, Lei nº14.026/2020 (BRASIL, 2020) até 2033, a previsão é que a população rural com acesso a água potável e sistema de coleta de esgoto, chegue a no máximo 77% e 62%, respectivamente, estando a previsão para universalização dos serviços nessa região para um futuro bem mais distante.

Essa exclusão histórica de acesso ao saneamento na zona rural foi apontada pelo PLANSAB, que, em 2013 previu a elaboração de um programa voltado para a busca de soluções sanitárias adequadas a essas regiões considerando suas especificidades, o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) (BRASIL, 2019).

Nesse contexto de busca por melhores condições sanitárias, surgiram as chamadas TS, que, conceitualmente podem ser definidas como um conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas e/ou aplicadas em interação com a comunidade e apropriadas por ela, podendo serem voltadas para zonas urbanas ou rurais (ITS, 2009). Como exemplos de TS voltadas para a temática de esgotamento sanitário na zona rural, têm-se as soluções individuais, sendo a fossa séptica a mais conhecida e utilizada, no entanto, Estações de Tratamento de esgotos (ETEs) mais completas permitem a realização de um tratamento mais eficiente, possibilitando até mesmo o reuso do esgoto tratado para fins agrícolas.

Na realidade do Sertão do São Francisco, ações e programas voltados para o esgotamento sanitário rural estão sendo executados, para além de tratar o esgoto doméstico, promover também o seu reuso. O IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada), por exemplo, desenvolve em alguns municípios e comunidades do Sertão do São Francisco, ações de convivência com o Semiárido pautadas no desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, sendo uma destas ações, a implantação de ETEs a nível domiciliar ou comunitário com vistas para o reuso agrícola, onde o esgoto é tratado por meio de digestão anaeróbia em reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), seguido por lagoas de polimento, como tecnologia de desinfecção.

Embora o reuso direto do esgoto tratado seja uma alternativa relevante e já uma realidade vivenciada no sertão do São Francisco, é importante levar em

consideração a proteção ambiental dos solos e águas. Assim, as ETEs uma vez implantadas, devem ser frequentemente avaliadas sob aspectos quantitativos e qualitativos para estimar sua eficiência operacional e consequentemente a segurança para o reuso, sendo este, um dos principais desafios vivenciados nessa temática. Esses desafios passam pelo elevado custo de aquisição e manutenção de kits portáteis para avaliação em campo do esgoto tratado ou o custo logístico e laboratorial para avaliação deste em laboratório. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de desenvolvimento de alternativas tecnológicas inovadoras e devidamente apropriadas para realização do monitoramento da qualidade final do esgoto tratado.

Com o propósito de contribuir nessa temática e reduzir os desafios enfrentados para o monitoramento das ETEs rurais instaladas pelo IRPAA, foi proposto o desenvolvimento de um método perceptivo simplificado, elaborado neste estudo como uma TS, onde as percepções visuais e olfativas dos operadores das ETEs são registradas em um APP, também desenvolvido neste estudo, e com base nestas é possível estimar a qualidade final do esgoto tratado em campo, acelerando o processo de tomada de decisão e proporcionando maior segurança para seu reuso na agricultura.

O planejamento estratégico para desenvolvimento da TS, foi realizado a partir de mapeamento tecnológico em banco de patentes internacional e na base de registro de programas de computador do INPI, apresentado neste estudo como um artigo para avaliar a possível existência de patentes similares a TS desenvolvida, além de analisar o Brasil no cenário mundial de desenvolvimento e proteção de tecnologias voltadas para o monitoramento da qualidade de águas e esgotos.

Já o material didático apresentado também como um produto neste estudo, foi criado como uma estratégia para melhor aceitação e apropriação da TS desenvolvida por parte da comunidade rural.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Lacuna a ser preenchida pelo TCC

Tendo em vista a necessidade de monitoramento das ETEs para um reuso seguro do esgoto tratado para fins agrícolas e a dificuldade para realização desse monitoramento na zona rural – em função das especificidades dessa região –, é de suma importância o desenvolvimento de uma TS para o monitoramento em campo desses sistemas.

Nesse sentido, a tecnologia desenvolvida preenche essa lacuna por meio da entrega de um método perceptivo simplificado baseado em percepções olfativas e visuais dos moradores rurais, sendo de fácil aplicação, baixo custo e baixo impacto ambiental, permitindo que, em campo, seja possível estimar a qualidade final do esgoto tratado, bem como a qualidade operacional da ETE.

3.2 Aderência ao PROFNIT

O produto desenvolvido se adere ao PROFNIT por se tratar de uma inovação tecnológica, enquadrando-se dentro do programa como uma TS, desenvolvida e aplicada em interação com a comunidade, além disso, possui baixo custo de desenvolvimento, baixo impacto ambiental e é uma tecnologia inclusiva, na qual o protagonismo é da comunidade rural.

3.3 Impacto

A TS em desenvolvimento é fruto de uma demanda regional da zona rural do semiárido nordestino que parte da necessidade de monitoramento constante das ETEs rurais. Assim, o desenvolvimento de um método perceptivo para monitoramento da eficiência operacional da ETE em campo que seja de simples aplicação e baixo custo representa uma alternativa importante para assegurar a manutenção da saúde das pessoas e do meio ambiente, possuindo, portanto, um forte impacto social e ambiental.

3.4 Aplicabilidade

Por tratar-se de uma inovação tecnológica relativamente de fácil produção e aplicação e de baixo custo, estima-se que a TS possua uma alta aplicabilidade, podendo ser replicada facilmente para demais ETEs rurais instaladas. Esse critério foi estabelecido com base nas abrangências potencial e real de aplicação dessa tecnologia. Atualmente o IRPAA possui ETEs instaladas na zona rural do semiárido nordestino nas cidades baianas de Juazeiro, Sento Sé, Curaçá, Sobradinho, Antônio

Gonçalves, entre outras, sendo esta a abrangência potencial para replicabilidade da tecnologia em desenvolvimento. No entanto, inicialmente a TS será implementada apenas nas ETEs instaladas na zona rural de Juazeiro – BA, sendo, portanto, esta, a abrangência real de aplicação.

3.5 Inovação

A TS em desenvolvimento possui médio teor inovativo, pois é fruto de uma combinação de conhecimentos pré-existentes, combinando percepções visuais e olfativas dos operadores de ETEs que podem ser comumente associadas a problemas relacionados ao sistema de tratamento ou a ineficiência de alguma etapa do sistema de tratamento.

3.6 Complexidade

A tecnologia em questão possui média complexidade, uma vez que envolve diversos atores, como o IRPAA, moradores da zona rural que possuem ETEs instaladas e laboratório/Universidade. Nesse mesmo sentido envolve a combinação de conhecimentos pré-estabelecidos nos diferentes atores envolvidos, sejam esses conhecimentos técnicos ou saberes populares.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver TS para monitoramento da qualidade final do esgoto doméstico rural tratado em ETEs rurais.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1. Prospectar tecnologias voltadas para o monitoramento da qualidade de águas e esgotos tratados;

4.2.2. Produzir material didático direcionado aos moradores rurais, abordando as unidades operacionais das ETEs instaladas e a importância de monitoramento destas;

4.2.3. Obter um banco de dados de parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos esgotos rurais, bem como banco de imagens fotográficas do esgoto tratado;

4.2.4. Utilizar técnica de clusterização de dados para agrupar parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos esgotos tratados em ETEs e com base nestes, agrupar as imagens do esgoto para desenvolvimento de escalas de cores;

4.2.5. Desenvolver rotina de perguntas operacionais para aplicação em APP, para facilitar o monitoramento das ETEs a partir das escalas de cores criadas e de percepções visuais e olfativas dos responsáveis pelos sistemas, apresentando como resultado final estimativa da qualidade do esgoto.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Saneamento Rural: esgotamento sanitário e reuso na agricultura

Segundo o Art. 3 do marco legal do saneamento, Lei nº 14.026/2020, Saneamento Básico é definido como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2020).

Tratando especificamente de esgotamento sanitário, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apontam que apenas 50,8% do esgoto gerado no Brasil recebe tratamento (BRASIL, 2022). Na zona rural, a situação é ainda mais precária, dados do Programa Nacional de Saneamento Rural apontam que do total da população rural brasileira, apenas 20,6% contam com soluções adequadas para coleta e tratamento de esgotos, 54,1% possuem atendimento precário e 25,3% não possuem nenhum tipo de atendimento (BRASIL, 2019).

Esse cenário de desamparo da população rural em relação ao esgotamento sanitário é decorrente, dentre outras coisas, das especificidades da região que dificultam a atuação do Estado em relação aos serviços de saneamento básico, tais como: dispersão geográfica; isolamento político e geográfico e distanciamento das sedes municipais; localização em área de difícil acesso; limitação financeira ou de pessoal por parte dos municípios; ausência de estratégias que incentivem a participação social e o empoderamento dessas populações; e inexistência ou insuficiência de políticas públicas de saneamento rural nas esferas municipais, estaduais e federal (BRASIL, 2019).

Em função disso, torna-se evidente a importância de desenvolvimento de soluções tecnológicas alternativas para tratamento de esgotos onde há pouca ou nenhuma atuação dos serviços públicos, através do desenvolvimento e implantação de sistemas descentralizados uni domiciliares e/ou comunitários que possuam viabilidade econômica e ambiental (MASSOUD, TARHINI & NASR, 2009).

Na literatura são encontradas diversas soluções alternativas para tratamento de esgotos domésticos rurais, a exemplo de fossas sépticas biodigestoras (POSTIGO et al., 2019; RAMOS, 2017), reator UASB (FRANCESCHINI, 2019), Bacia de Evapotranspiração (BET) (CRISPIM et al., 2017; FIGUEIREDO et al., 2019), sistemas *wetlands* construídos (ROSA et al., 2021), tanque séptico, filtro anaeróbio, círculo de

bananeiras (TONETTI et al., 2018), entre outras. No entanto, todas essas soluções além de serem viáveis economicamente e ambientalmente, devem ser viáveis socialmente e culturalmente, ou seja, devem se enquadrar como tecnologias sociais para que sejam bem aceitas e utilizadas pelas comunidades (DAGNINO, 2014). Segundo ITS (2009), tecnologia social pode ser definida como o conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas e/ou aplicadas em interação com uma comunidade e apropriadas por ela, respeitando seus hábitos sociais, ambientais, culturais e econômicos.

Nesse contexto, o IRPAA vem atuando em parceria com o INSA (Instituto Nacional do Semiárido) – unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) – na implementação e replicação de ETES uni domiciliárias e comunitárias como TS no semiárido brasileiro, onde o esgoto é tratado por meio de digestão anaeróbia em reator UASB seguido de uma etapa de desinfecção nas lagoas de polimento, cujo foco além de tratar o esgoto, é reutilizá-lo na agricultura.

É importante ressaltar que para o reuso agrícola do esgoto tratado, é imprescindível o monitoramento de sua qualidade por meio da avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, uma vez que este para ser reutilizado de forma segura deve atender a critérios relacionados ao risco de contaminação humana, do solo e das águas (DE SOUZA FILHO, 2013). No Brasil, as resoluções nº54/2005 e nº121/2010 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH) estabelecem critérios e diretrizes gerais para reuso direto não potável de água, abrangendo inclusive o reuso agrícola, no entanto, nenhuma das resoluções determinam parâmetros e padrões de qualidade, não havendo, portanto, no Brasil legislação específica para esse fim. Diante desse cenário, o PROSAB (Programa de Pesquisa em Saneamento Básico) recomenda a utilização das diretrizes da *Environmental Protection Agency* – USEPA (USEPA, 2004; USEPA 2012) e da Organização Mundial da Saúde – OMS (WHO, 2006).

5.2 Soluções alternativas para monitoramento de ETES

Apesar de necessário, segundo Von Sperling, Lima & Moraes (2020), o monitoramento de ETES rurais ou remotas é realizado em frequências muito baixas, não sendo incomum sua inexistência em decorrência do distanciamento entre estas e os laboratórios, custo para realização e dificuldade de logística no transporte e

preservação das amostras até o laboratório. De forma alternativa ao monitoramento em laboratório, existem soluções comerciais para avaliação de parâmetros relevantes dos esgotos, a exemplo dos kits comerciais disponíveis no mercado, no entanto, o seu uso na zona rural é dificultado pelo custo de aquisição e em alguns casos custo recorrente com reagentes e necessidade de descarte ambientalmente seguro destes.

Na literatura são encontrados alguns estudos com métodos alternativos para avaliação de parâmetros relevantes dos esgotos. Spica et al. (2021) desenvolveram o MicroBioPAD, um dispositivo analítico baseado em papel microbiológico para detecção de contaminação fecal baseado na presença de *Escherichia Coli* (E.Coli). Já Cunha & Vieira (2014) propuseram um método para detecção de E.Coli em águas residuárias por meio de um sistema em fluxo por turbidimetria. Radtke, Martins & Machado (2019) desenvolveram um método para determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em efluentes utilizando imagens digitais adquiridas por meio de Smartphone. Von Sperling, Lima & Moraes desenvolveram uma escala de cinzas para inferir a qualidade do efluente de ETEs em termos de turbidez, Sólidos Suspensos Totais (SST), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e DQO por meio da comparação da cor das amostras com uma escala de cinzas.

Existem ainda estudos recentes que utilizam uma combinação de sensores eletrônicos com ferramentas de Inteligência Artificial (IA), tais como Internet das Coisas – tradução para *Internet of Things* (IoT) –, aprendizado de máquina – tradução para machine learning –, lógica nebulosa *fuzzy*, entre outros para monitoramento remoto e em tempo real de parâmetros relevantes de águas e esgotos. Kinar & Brinkmann (2022) utilizaram IoT para monitorar a qualidade da água com base na turbidez, Sólidos Totais Dissolvidos e temperatura desta. Simões & Dong (2018) desenvolveram um sensor para detecção contínua e em tempo real de patógenos. Qin, Gao & Chen (2012) propuseram um sistema de monitoramento da qualidade de águas residuais por meio da combinação de sensores com técnicas de *machine learning*. Han et al. (2018) desenvolveram um sistema de monitoramento inteligente de águas residuais utilizando lógica nebulosa *fuzzy*.

Apesar da existência de kits para medição em campo de parâmetros relevantes ao tratamento de esgotos o seu uso é dificultado pelo elevado custo e possível impacto ambiental decorrente da utilização de reagentes. Não obstante, foram encontrados na literatura métodos alternativos para monitoramento de parâmetros relevantes de águas e esgotos, baseados na construção de dispositivos, sensores e ferramentas de

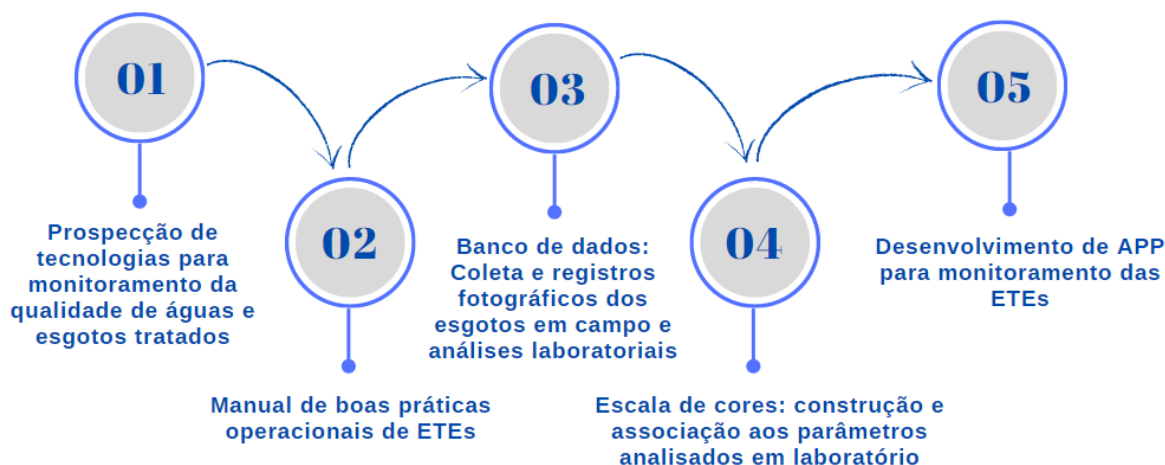
IA, mas vale ressaltar que estes são para determinação específica e quantitativa de alguns parâmetros de monitoramento, não existindo ainda trabalhos direcionados ao desenvolvimento de um método de monitoramento de baixo custo que combine parâmetros quantitativos e qualitativos no qual os sensores sejam os próprios responsáveis pelos sistemas de tratamento por meio de suas percepções.

6 METODOLOGIA

6.1 ETAPAS METODOLOGICAS

As etapas metodológicas para desenvolvimento da tecnologia social estão expostas na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma das etapas metodológicas para desenvolvimento da tecnologia social.



Fonte: Autores (2023).

6.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA UMA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS

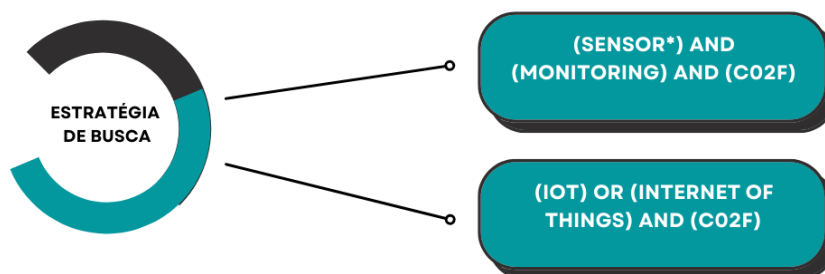
6.2.1. Mapeamento de tecnologias para monitoramento da qualidade de águas e esgotos;

Inicialmente foi realizado um mapeamento de tecnologias patenteadas voltadas para o setor de saneamento básico, especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento de sensores, tecnologias IoT e softwares para monitoramento da qualidade de água, águas residuais e esgotos, com o intuito de identificar a possível existência de patentes similares à TS em desenvolvimento e além disso observar a posição do Brasil em relação ao resto do mundo nessa temática.

Para o desenvolvimento do mapeamento tecnológico, foi utilizada uma metodologia de natureza exploratória e abordagem quali-quantitativa com foco na análise de patentes e registros de softwares. Como banco de patentes foi utilizado o software comercial Orbit Intelligence, mediante formulação de estratégias de buscas utilizando palavras-chave bem representativas das tecnologias de interesse associadas à classe C02F da *International Patents Classification* (IPC), específica para tratamento de água, águas residuais e esgotos (WIPO, 2021). Além disso, foram

utilizados os operadores booleanos *AND* e *OR* e o caractere de truncamento “+”. A Figura 2 apresenta as estratégias de buscas formuladas.

Figura 2: Estratégias de buscas utilizadas.



Fonte: Autores (2023).

As buscas foram realizadas no Orbit nos campos título e resumo. Tendo em vista que as informações disponíveis nas patentes identificam tecnologias e revelam tendências de mercado, todas as patentes localizadas foram quantificadas e analisadas para obtenção de informações como data de primeira prioridade e país de proteção.

Levando em consideração ainda o fato de que os programas de computador no cenário nacional não são patenteados e sim registrados, foram realizadas buscas referentes a programas de computador na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Para localizar programas de computador específicos para a temática de interesse foram realizadas buscas no campo título contendo as seguintes palavras: “monitoramento e água”; e “monitoramento e esgoto”.

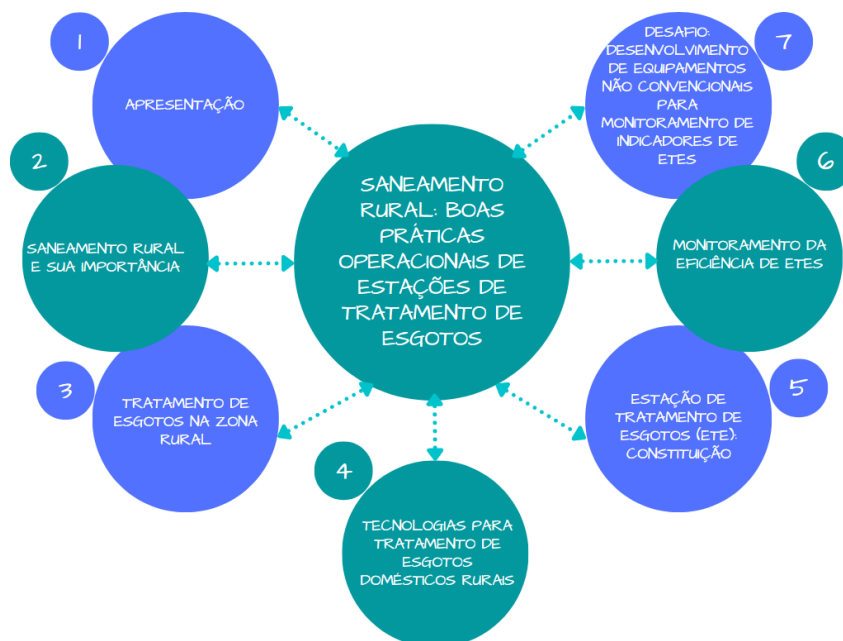
Por fim, a partir das informações de patentes protegidas ou em domínio público e software registrados relacionados ao monitoramento da qualidade de água, águas residuais e esgotos, como estudo adicional foi elaborada uma matriz SWOT, para avaliação dos aspectos internos e externos que podem influenciar o planejamento e desenvolvimento de nova tecnologia para monitoramento em campo da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais.

6.2.2. Material didático: Manual de Boas Práticas Operacionais (BPO) de ETEs

Considerando a necessidade de oferta de conhecimento aos responsáveis dos sistemas de tratamento rurais, foi desenvolvido um manual de BPO de ETEs. Para isso, foi realizada pesquisa extensiva das temáticas a serem abordadas e reuniões e debates com os profissionais do IRPAA que auxiliam na condução das ETEs rurais instaladas. Por fim foi desenvolvido um manual didático, dinâmico e com linguagem

apropriada ao público alvo para auxiliar no processo de condução do sistema de tratamento. A Figura 3 apresenta o título do manual e as temáticas abordadas neste.

Figura 3: Manual de BPO e temáticas abordadas.



Fonte: Autores (2023).

6.2.3. Banco de dados: coleta e análise dos esgotos

Como parte inicial de desenvolvimento da TS de interesse, foi necessária a criação de um banco de dados com parâmetros relevantes dos esgotos rurais. Para compor esse banco de dados, 14 ETES de mesma configuração, instaladas pelo IRPAA na zona rural do semiárido nordestino foram monitoradas ao longo de 15 meses (Julho/2021 a Setembro/2022), por meio da coleta de amostras de esgoto bruto e tratado, totalizando 15 coletas. A Figura 4 apresenta uma ETE instalada pelo IRPAA e sua configuração.

Figura 4: ETE instalada pelo IRPAA na zona rural do semiárido nordestino.



1: Gradeamento; 2: Tanque de equalização; 3: Reator UASB; 4: Lagoa de polimento; 5: Tanque de Reuso. Fonte: Autores (2023)

Com o auxílio de profissionais do IRPAA e dos próprios moradores rurais, foram coletadas amostras de esgoto bruto – após a caixa de gordura, logo na entrada do sistema de tratamento – e amostras de esgoto tratado – coletadas no tanque de reuso, na saída do sistema de tratamento – nas ETES, utilizando para isso frascos de vidro previamente esterilizados. As amostras coletadas foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo e transportadas ao Laboratório de Engenharia Ambiental (LEA) da UNIVASF, Campus Juazeiro, onde foram submetidas a análises laboratoriais para avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos considerados relevantes. Estes foram avaliados seguindo os procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). A Tabela 1 apresenta a localização das ETES, os parâmetros de monitoramento analisados e os respectivos métodos analíticos utilizados.

Tabela 1: Sistemas monitorados, localização e parâmetros avaliados.

<i>Col.</i>	<i>Localização</i>	<i>Coordenadas Geográficas</i>	<i>Parâmetros avaliados</i>	<i>Método Analítico</i>
1	Massaroca, Juazeiro – BA	S: 9°49'08.75" W: 40°12'51.22"	pH	Potenciométrico
2	Santana, Curaçá – BA	S: 9°21'35.96" W: 39°36'05.62"	Cor	Colorimétrico
3	Massaroca, Juazeiro – BA	S: 9°49'08.75" W: 40°12'51.22"	Turbidez	Nefelométrico
4	Sistema comunitário, Sobradinho – BA	S: 9°28'56.30" W: 40°46'20.30"	CE	Condutividade
5	Caiçara, Juazeiro – BA	S: 09°51'0.7" W: 40°07'38.8"	Cloretos	Titulométrico
6	Assentamento São Francisco, Sobradinho – BA	S: 9°26'56.60" W: 40°47'51.56"	ST	Gravimétrico
7	Lagoa do Jacaré, Juazeiro – BA	S: 9°52'28.67" W: 40°11'09.26"	STF	Gravimétrico

8	Cipó, Juazeiro – BA	S: 9°48'04.01" W: 40°20'41.06"	STV	Gravimétrico
9	EFA, Quixabeira – BA	S: 11°29'51.29" W: 40°07'03.40"	DQO	Colorimétrico
10	Sistema comunitário, Juazeiro – BA	S: 9°34'10.80" W: 40°04'13.22"	DBO	Respirométrico
11	Itiúba	S: 10°39'41.12" W: 39°43'33.40"	Nitrogênio amoniaco	Titulométrico
12	Esfomeado, Curaçá – BA	S: 9°40'38.38" W: 39°50'09.56"	Fósforo total	Espectrofotométrico
13	Esfomeado, Curaçá – BA	S: 9°39'22.28" W: 39°49'54.94"	Clorofila a	Espectrofotométrico
14	Lagoa do Jacaré, Juazeiro – BA	S: 9°52'28.22" W: 40°10'10.01"	<i>E. Coli</i>	Método Substrato Enzimático
15	EFA, Ruy Barbosa – BA	S: 12°17'27.51" W: 40°30'03.75"		

Col: Coleta; EFA: Escola Familiar Agrícola. pH – Potencial Hidrogeniônico; CE – Condutividade Elétrica; DQO – Demanda Química de Oxigênio; DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio; ST – Sólidos Totais; STF – Sólidos Totais Fixos; STV – Sólidos Totais Voláteis; E.Coli – Escherichia Coli;
Fonte: Autores (2023).

6.2.4. Criação das escalas de cores: construção e associação aos parâmetros analisados em laboratório

Embora tenham sido coletadas amostras de esgoto bruto e tratado nas ETEs, a escala de cores foi restringida neste estudo para as amostras de esgoto tratado, uma vez que este, já fornece uma indicação relativa a qualidade do tratamento. Assim, com base nas amostras coletadas anteriormente, foi criado também um banco de registros fotográficos para desenvolvimento da escala de cores do esgoto tratado e associação desta aos parâmetros analisados em laboratório.

Para que o registro fotográfico das amostras realizado em campo representasse o mais próximo possível a cor real destas, foram estabelecidas e seguidas as seguintes recomendações:

- Coletar as amostras em frascos transparentes;
- Fotografar as amostras logo após serem coletadas;

- Não utilizar flashes da câmera durante a captura;
- Priorizar a iluminação natural;
- Priorizar o uso do mesmo smartphone em todas as capturas.

Para criação do banco de cores, as imagens registradas foram transferidas para o software Microsoft PowerPoint 2016 ® onde foram desenhados 15 retângulos de dimensões iguais – um para cada amostra de esgoto tratado coletada –, e com o auxílio da ferramenta conta-gotas, as cores de cada uma das fotos das amostras foram extraídas e aplicadas a cada um dos retângulos desenhados.

Para associação das cores das amostras aos parâmetros analisados em laboratório, inicialmente foi feito o agrupamento dos dados. Para isso, com o auxílio do Google Colaboratory – serviço de nuvem gratuito do Google, comumente utilizado para mineração de dados, aprendizagem de máquina e inteligência artificial, onde a programação é feita habitualmente na linguagem computacional Python –, a base de dados do esgoto tratado com os parâmetros laboratoriais analisados foi agrupada por meio do algoritmo de aprendizado não supervisionado K-means.

Por se tratar de um algoritmo de aprendizado não supervisionado e, portanto, onde os dados não possuem rotulação e o aprendizado de máquina ocorre de forma independente, para determinação do número de *clusters* (grupos) ideal para a base de dados avaliada, foi utilizado o método de Elbow, algoritmo comumente utilizado para esse fim que testa a variância dos dados em relação ao número de *clusters*, onde o número de *clusters* considerado ideal é aquele que indica o equilíbrio entre maior homogeneidade dentro do *cluster* e maior diferença entre *clusters*.

Após determinação do número ideal de *clusters*, como forma de avaliação da clusterização realizada, foi utilizado o índice de silhueta que mede quão bem um ponto se encaixa dentro do *cluster*. Nesse método é medida a distância média dos pontos de um *cluster* em relação aos pontos de outro *cluster* mais próximo. Quanto mais próximo de 1 estiver o índice, mais adequada está a clusterização, ou seja, os pontos de um *cluster* estão longe dos pontos de outro *cluster* mais próximo. Quanto mais próximo de 0 ou -1 estiver o índice, os pontos de um *cluster* estão mais próximos dos pontos de outro *cluster* ou interseccionando um ao outro, respectivamente.

Por fim, os *clusters* identificados pelo K-means na base de dados foram utilizados para também separar o banco de fotos, dando origem a diferentes agrupamentos de cores, aqui denominados escalas de cores, associando dessa forma

os parâmetros dos esgotos tratados analisados em laboratório com suas cores registradas em campo.

6.2.5. Desenvolvimento de APP para monitoramento das ETEs

Por fim, com base em todas as etapas metodológicas descritas anteriormente, para melhor acompanhamento dos profissionais responsáveis pelo monitoramento das ETEs quanto ao uso da TS por parte dos moradores rurais, optou-se pelo desenvolvimento de um APP para dispositivos móveis android. Este, conta com orientações para coleta das amostras de esgoto bruto e tratado, direcionamento para enquadramento ou não deste último nas escalas de cores desenvolvidas anteriormente, além de uma rotina de perguntas operacionais necessária ao monitoramento a ser respondida pelo responsável da ETE, tais como: presença ou não de odor desagradável na ETE, ocorrência ou não de limpeza da caixa de gordura e lagoa de estabilização, ocorrência ou não de descarte de lodo do reator UASB, entre outros.

Para desenvolvimento do APP, foi utilizada o software Kodular, plataforma no-code, que permite a criação de aplicativo android sem necessidade de conhecimento de linguagem de programação. Para armazenar os dados de monitoramento das ETEs, fornecidos pelos moradores rurais durante o uso do APP, optou-se por conectá-lo ao Google Drive, serviço de nuvem gratuito, onde os dados serão armazenados em uma planilha e as fotos serão enviadas e armazenadas em um servidor de banco de dados na nuvem, o *Firebase Cloud Messaging* (FCM). É importante destacar que apenas o detentor do APP possuirá acesso a essa planilha, sendo esta imutável e protegida por usuário e senha.

Para desenvolvimento do APP para monitoramento das ETEs, foram construídas 16 telas no software kodular, conforme disposto no Quadro 1.

Quadro 1: Telas construídas no software kodular, para desenvolvimento do APP.

Nº de telas	Descrição	Usuários
1	Tela inicial para inserção de usuário e senha	IRPAA e moradores rurais
1	Tela de acesso exclusivo com três funções: cadastro das ETEs em funcionamento mediante criação de usuário e senha; acesso a base de dados de monitoramento; e	IRPAA

	inserção da data da última visita realizada em cada uma das ETEs.	
1	Após cadastro no sistema, os moradores rurais que possuem ETEs poderá acessar o sistema e ter acesso a uma tela com texto geral dando início ao monitoramento.	Moradores rurais
3	Telas com rotina de perguntas operacionais – aqui denominadas apenas de questionário – correspondentes a amostra de esgoto bruto coletada e as unidades operacionais.	Moradores rurais
1	Tela com texto geral confirmando o registro das respostas relacionadas a amostra de esgoto bruto e opção para continuidade do monitoramento.	Moradores rurais
6	Telas com rotina de perguntas operacionais correspondentes a amostra de esgoto tratado coletado, incluindo o enquadramento ou não da amostra nas escalas de cores desenvolvidas.	Moradores rurais
1	Tela com texto geral confirmando o registro das respostas relacionadas ao esgoto tratado e campo livre opcional para o usuário reportar algum questionamento, solicitação ou dificuldade quando ao manejo da ETE.	Moradores rurais
1	Tela para upload de fotos da caixa de gordura, lagoa de polimento e amostras de esgoto bruto e tratado coletadas	Moradores rurais
1	Tela com feedback do sistema	Moradores rurais

Fonte: Autores (2023).

Por fim, após responder aos questionamentos presentes no APP, ao final do processo o usuário tem acesso a um feedback quanto a operação e qualidade do seu sistema de tratamento. Em caso de não enquadramento da cor da amostra de esgoto tratado coletada com as escalas de cores disponíveis no APP, o usuário receberá um feedback informando que o IRPAA realizará visita em breve para coleta de amostra para monitoramento laboratorial.

O APP desenvolvido recebeu o nome de SANETES RURAIS, devendo-se proceder com o registro do software no INPI.

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 Mapeamento Tecnológico

O mapeamento tecnológico de patentes relacionadas ao desenvolvimento de sensores, tecnologias IoT e registros de software para monitoramento da qualidade de água, águas residuais e esgotos demonstrou a inexistência de patentes e programas de computador protegidos no Brasil, numa linha de pesquisa similar à tecnologia social em desenvolvimento no presente trabalho, evidenciando o caráter inovador da TS proposta.

Quanto a avaliação do Brasil no cenário mundial de desenvolvimento e proteção dessas tecnologias, identificou-se que este se encontra bem atrás do resto do mundo nessa temática, sendo essa uma possível oportunidade de mercado.

Por fim, a análise da matriz SWOT evidenciou que o desenvolvimento de nova tecnologia para monitoramento da qualidade final de esgotos tratados em ETEs rurais pode enfrentar obstáculos relacionados a dificuldade para construção de banco de dados de parâmetros físico-químicos e microbiológicos robusto, essencial para inferir a qualidade final do esgoto tratado. Além disso, embora não tenham sido localizados registros de programas de computador para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais, a possível existência de pesquisas nessa temática representa uma ameaça potencial. Em contrapartida, destacam-se as forças relacionadas ao baixo custo de desenvolvimento, baixo impacto ambiental e forte impacto social, além de serem elencadas como oportunidades a baixa atuação de SAAEs e Companhias de saneamento na zona rural e em função disso, a possibilidade de estabelecimento de parcerias com as mesmas.

Esse estudo deu origem a um artigo científico submetido a Revista Tecnologia & Sociedade, Qualis A4 em Administração, conforme ANEXO B.

7.2 Manual de BPO de ETEs

Tendo em vista a existência de diversas configurações possíveis para ETEs, foi identificada a necessidade de desenvolvimento e disponibilização de material didático para moradores rurais contemplando especificamente a configuração dos sistemas instalados pelo IRPAA na zona rural do semiárido, bem como o que acontece em cada uma das etapas de tratamento. Para isso, o Manual de BPO de ETEs desenvolvido (APÊNDICE D) constitui um instrumento importante para auxiliar os

moradores rurais na compreensão do sistema de tratamento, em função de sua linguagem facilitada e exposição objetiva da temática.

7.3 Banco de dados de monitoramento e registros fotográficos

Com o auxílio do IRPAA e dos moradores rurais, as amostras foram coletadas e analisadas em laboratório, compondo o banco de dados de monitoramento. As Figuras 5 e 6 apresentam amostras coletadas nos meses de Julho/2021 e Abril/2022, respectivamente.

Figura 5: Amostras afluentes e efluentes coletadas em Julho/2021.



Fonte: Autores (2023).

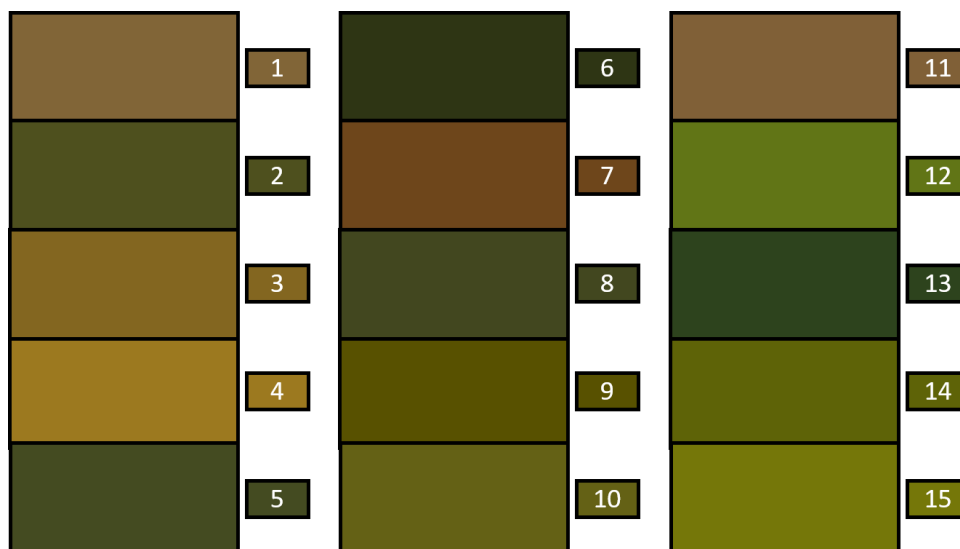
Figura 6: Amostras afluentes e efluentes coletadas em Abril/2022.



Fonte: Autores (2023).

Já a Figura 7 apresenta o banco de cores criado após a extração das cores das amostras de esgoto tratado coletadas e fotografadas em campo.

Figura 7: Banco de fotos das amostras de esgoto tratado coletadas.

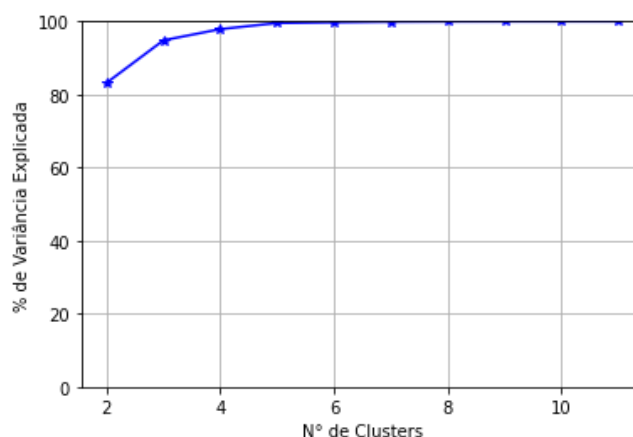


Fonte: Autores (2023).

7.4 Escalas de cores e desenvolvimento de APP

A Figura 8 apresenta a curva de Elbow utilizada para determinação do número de *clusters* ideal.

Figura 8: Curva de Elbow utilizada para determinação do número de *clusters* ideal.



Fonte: Autores (2023).

Avaliando a curva de Elbow, determinou-se 3 como o número de *clusters* ideal, uma vez que o aumento desse número não resulta em um aumento considerável do percentual de variância explicada. Assim, procedeu-se então a clusterização dos dados utilizando o algoritmo K-means com $k=3$ *clusters*.

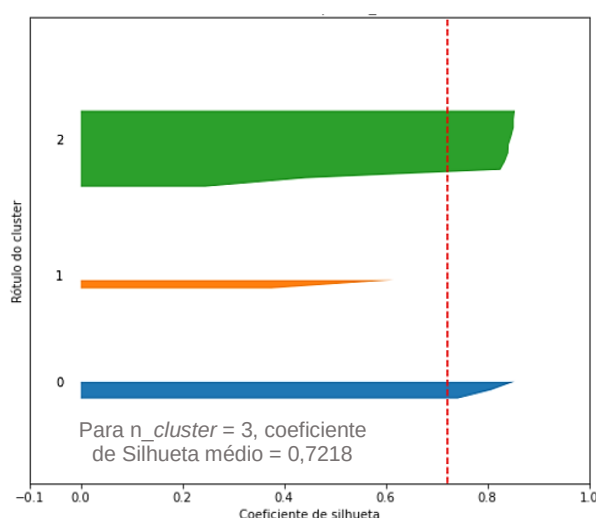
Assim, foram gerados 3 *clusters* distintos, com o *cluster* 2 abrangendo uma maior quantidade de amostras (10 amostras), seguido do *cluster* 0 (3 amostras) e do *cluster* 1 (2 amostras). Para melhor identificação das amostras pertencentes a cada um dos *clusters* gerados, a Tabela 2 expõe esses dados.

Tabela 2: Identificação das amostras pertencentes a cada um dos *clusters* criados.

ID	CLUSTER	ID	CLUSTER	ID	CLUSTER
1	0	6	2	11	0
2	2	7	0	12	2
3	1	8	2	13	2
4	1	9	2	14	2
5	2	10	2	15	2

ID: Identificação da amostra. Fonte: Autores (2023).

Para avaliação da clusterização realizada, a Figura 9 apresenta o coeficiente de Silhueta obtido.

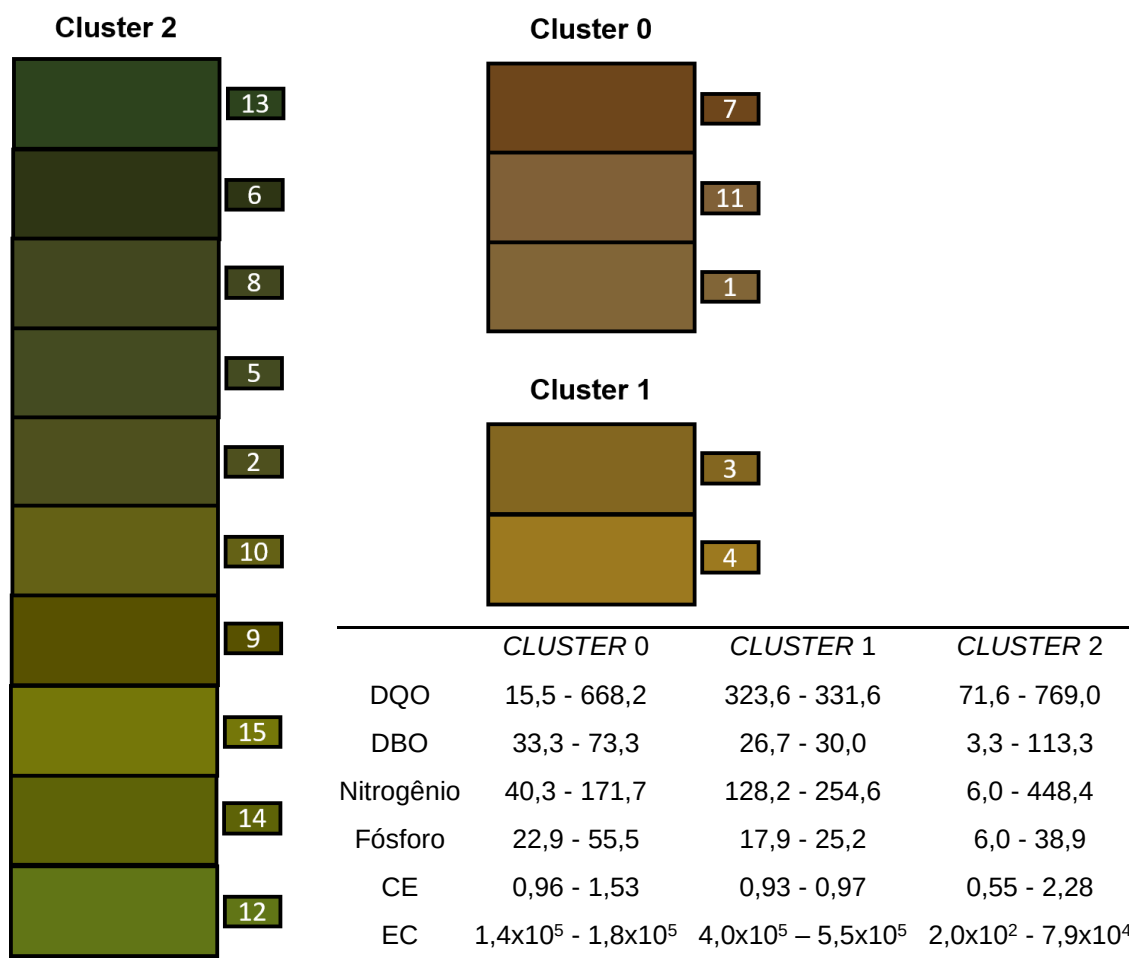
Figura 9: Índice de Silhueta obtido para agrupamentos K-Means com $k=3$ *clusters*.

Fonte: Autores (2023).

O coeficiente de silhueta médio obtido (0,72) é considerado adequado nesse primeiro momento mesmo para o pequeno banco de dados deste estudo, representando uma homogeneidade dos dados intra-cluster e uma heterogeneidade entre *clusters*, indicando um bom agrupamento dos dados. No entanto, vale ressaltar que embora a clusterização obtida seja considerada relevante, é de suma importância o aumento da base de dados para uma clusterização cada vez mais representativa e adequada, visto que foi observada uma desproporcionalidade entre o número de amostras em cada um dos *clusters*.

Por fim, a Figura 10 apresenta as 3 escalas de cores desenvolvidas baseadas nos 3 *clusters* identificados pelo K-Means e suas respectivas faixas com os valores mínimos e máximos de DQO, DBO, Nitrogênio, Fósforo, CE e EC, parâmetros considerados de maior relevância para reuso agrícola.

Figura 10: Escalas de cores desenvolvidas com base nos 3 *clusters* identificados.



Fonte: Autores (2023).

As escalas de cores desenvolvidas foram inseridas em uma das etapas do questionário de monitoramento disponível no APP, para estimativa dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos esgotos, no entanto, deve ser aprimorada e não substitui o monitoramento laboratorial convencional. A Figura 11 apresenta a tela inicial do APP desenvolvido.

Figura 11: Tela inicial para acesso ao APP com teclas de login para acesso dos usuários.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

A partir da tela inicial apresentada, mediante inserção de usuário e senha criados especificamente para o responsável pelo monitoramento (IRPAA), este terá acesso a página para realização de cadastro das ETEs instaladas – e criação de usuário e senha para cada uma delas –, banco de usuários cadastrados, além disso, também poderá inserir data da última visita realizada em cada uma das ETEs e ter acesso ao banco de dados com os resultados do monitoramento realizado pelos moradores rurais em campo, conforme Figura 12.

Figura 12: Tela de acesso exclusivo de usuário do IRPAA.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após cadastro, cada um dos responsáveis das ETEs instaladas poderá também ter acesso ao APP com direcionamento para realizar o monitoramento (Figura 13).

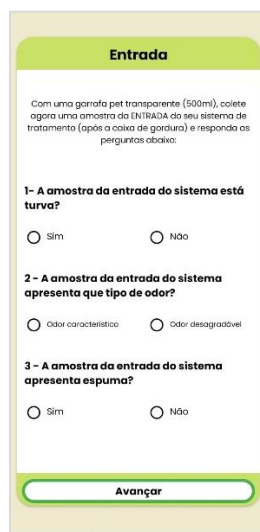
Figura 13: Tela do APP onde o responsável pela ETE terá acesso ao questionário de monitoramento via usuário e senha.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após inserção de usuário e senha por parte do responsável por cada uma das ETEs, é aberto o questionário e dado início ao monitoramento, com informações de data e hora salvas automaticamente. As Figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mostram as telas subsequentes.

Figura 14: Tela com perguntas relacionadas à amostra de esgoto bruto coletada na entrada da ETE e suas respectivas opções de respostas.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 15: Telas com perguntas relacionadas ao sistema em geral e suas respectivas opções de respostas.

Entrada

4 - A amostra da entrada do sistema apresenta óleos e gorduras?

☐ Sim ☐ Não

5 - A caixa de gordura foi limpa?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Entrada

6 - Foi descartado lodo do reator UASB?

☐ Sim ☐ Não

7 - A lagoa de estabilização foi esvaziada e o lodo de fundo descartado?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 16: Telas com perguntas relacionadas à amostra de esgoto tratado coletada na saída da ETE e suas respectivas opções de respostas.

Saída

Colete agora uma amostra da SAÍDA do seu sistema de tratamento (no tanque de armazenamento) e responda as perguntas abaixo:

1 - A amostra da saída do sistema está turva?

☐ Sim ☐ Não

2 - A amostra da saída do sistema apresenta que tipo de odor?

☐ Odor característico ☐ Odor desagradável

Avançar

Saída

3 - A amostra da saída do sistema apresenta espuma?

☐ Sim ☐ Não

4 - A amostra da saída do sistema apresenta óleos e gorduras?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 17: Telas com escalas de cores para comparação e enquadramento ou não da amostra de esgoto tratado coletada pelo responsável da ETE e posterior identificação da cor mais parecida dentro da escala selecionada.

Saída

5 - Com qual das faixas de cores abaixo sua amostra mais se parece?

Minha amostra não se parece com nenhuma das faixas de cores mostradas acima

Avançar

Saída

6 - Com qual das faixas de cores abaixo sua amostra mais se parece?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avançar

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 18: Telas com perguntas relacionadas ao sistema em geral e formas de reúso do esgoto tratado e campo livre opcional para o usuário relatar alguma dificuldade ou dúvida quanto ao manejo da ETE.

Saída

7 - Qual o destino do esgoto tratado após a saída do sistema?

☒ Reúso agrícola ☐ Outro

Digite aqui qual o tipo de cultura

8 - Quantos dias o efluente permanece na lagoa de estabilização?

☐ Menos de 7 dias ☐ Entre 7 e 9 dias ☐ Acima de 9 dias

Avançar

Saída

9 - O filtro de linha e gotejadores foram limpos?

☐ Sim ☐ Não

10 - A bomba foi limpa?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Saída

Obrigado. A situação da SAÍDA do seu sistema foi salva com sucesso!

Gostaria de relatar alguma dúvida ou dificuldade com o manejo do seu sistema?

Digite aqui seu relato

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 19: Campos para upload das fotos solicitadas para acompanhamento visual das unidades operacionais da ETE e das amostras coletadas para preencher o monitoramento.

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após o preenchimento e envio dos dados de monitoramento é aberta uma tela com um feedback para o usuário, de acordo com as respostas fornecidas no monitoramento. Se a amostra de esgoto tratado estiver dentro das escalas de cores apresentadas é aberto um feedback contendo a possível faixa dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, conforme Figura 20.

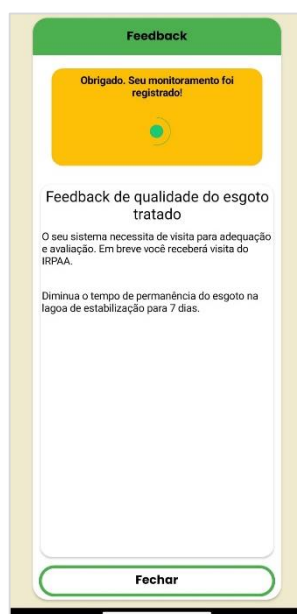
Figura 20: Tela com feedback dado em caso de enquadramento do esgoto tratado dentro das escalas de cores desenvolvidas.

DQO	71,6 - 769,0 O ₂ /L
DBO	3,3 - 113,3 O ₂ /L
Nitrogênio	6,0 - 448,4 mg/L
Fósforo	6,0 - 38,9 mg/L
CE	0,55 - 2,28 dS/m
EC	4,0x10 ³ - 5,5x10 ³ NMP/100mL

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Em caso de não enquadramento da cor do esgoto tratado dentro das escalas de cores disponibilizadas, o usuário receberá feedback informando que o responsável pela ETE (IRPAA) realizará visita em breve para coleta de amostra e avaliação laboratorial do esgoto tratado, como mostra a Figura 21.

Figura 21: Feedback em caso de não enquadramento da cor do esgoto tratado dentro das escalas de cores desenvolvidas e tempo de permanência do esgoto na lagoa de estabilização acima de 9 dias.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Em todos os casos, de acordo com o tempo de permanência do esgoto na lagoa de polimento acima de 9 dias ou abaixo de 7 dias, recomenda-se no feedback dado, a realização de ajuste. E em caso de existência de possível odor desagradável na ETE, é recomendada a visita do IRPAA ou do responsável pelo monitoramento para acompanhamento, identificação e solução de possível desajuste nos parâmetros operacionais da ETE.

Por fim, salienta-se que a TS desenvolvida seja validade em campo e acompanhada rotineiramente para ajustes posteriores a partir da expansão do banco de dados inicial, visando o seu aprimoramento e não substitui, nesse primeiro momento, o monitoramento laboratorial convencional, devendo, portanto, atuar como ferramenta complementar em casos de inviabilidade para realização do monitoramento convencional, permitindo a estimativa da qualidade do tratamento do esgoto nas ETES instaladas pelo IRPAA.

8 IMPACTOS

A tecnologia social desenvolvida é fruto de uma demanda regional da zona rural do semiárido nordestino que parte da necessidade de monitoramento constante das ETEs rurais. Embora haja o monitoramento dessas ETEs, o mesmo é realizado de forma pontual em função do elevado custo para realização de análises laboratoriais frequentes e a logística para coleta e transporte das amostras.

Assim, o desenvolvimento de um método alternativo para estimativa em campo da qualidade final do esgoto tratado nas ETEs, que seja de simples aplicação e baixo custo se torna imprescindível para assegurar a manutenção da saúde das pessoas e meio ambiente. Nesse sentido, a TS desenvolvida possui um forte impacto social e ambiental, afetando no curto prazo a qualidade de vida dos moradores da zona rural que possuem ETEs instaladas e a longo prazo o meio ambiente em função de propiciar aos operadores das ETEs um conhecimento acerca da qualidade do esgoto tratado e conseqüentemente uma maior segurança no seu reuso agrícola.

9 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

Os produtos entregáveis mínimos obrigatórios resultantes desta pesquisa são:

- Texto dissertativo no formato mínimo do PROFNIT Nacional;
- Matriz SWOT (FOFA);
- Modelo de Negócio CANVAS;
- Artigo;
- Tecnologia Social.

Além dos produtos obrigatórios, foi elaborado um manual didático de BPO de ETEs voltado para moradores rurais para que todos estes num futuro próximo sejam capazes de receber e acolher de forma ampla a tecnologia social em desenvolvimento além de compreenderem melhor o funcionamento de cada uma das etapas de tratamento nas ETEs instaladas pelo IRPAA na zona rural, e além disso compreenderem também a importância de realização de monitoramento constante destas.

Além disso, para melhor usabilidade por parte dos moradores rurais quanto a TS desenvolvida e acompanhamento dos profissionais do IRPAA quanto a seu uso, foi desenvolvido um APP para dispositivos móveis como material extra cujo registro será requerido junto ao INPI.

10 CONCLUSÃO

O mapeamento tecnológico em banco de patentes resultou em um artigo científico submetido à Revista Tecnologia & Sociedade, Qualis A4 em Administração.

O Manual de BPO de ETes é uma ferramenta estratégica importante para o processo de aceitação, apropriação e entendimento da TS desenvolvida.

Os bancos de dados de monitoramento e de cores construídos com o apoio dos moradores rurais e representantes do próprio IRPAA evidenciam a sinergia entre os atores envolvidos no desenvolvimento da TS, fundamental para aceitação e apropriação desta pelas comunidades rurais.

A clusterização realizada para agrupamento dos dados e associação com a cor dos esgotos tratados é considerada apropriada, com boa adequação dos dados a cada um dos *clusters* obtidos, medido pelo coeficiente de silhueta (0,72), no entanto, considera-se extremamente importante o seu aprimoramento com um banco de dados bem mais robusto.

O APP desenvolvido para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETes rurais facilitará o uso da TS em campo, bem como o acompanhamento por parte do responsável pela ETE (IRPAA) quanto a sua aplicação, no entanto, deve ser validado e continuamente melhorado para atender as demandas de seus usuários.

Por fim, considera-se que a TS desenvolvida e o APP possuem potencial para serem aprimorados e disseminados por todas as comunidades rurais que possuam ETes instaladas pelo IRPAA, a fim de que os responsáveis por estas possam estimar em campo a qualidade final do esgoto tratado, bem como identificar possíveis problemas operacionais existentes e reportá-los ao IRPAA com rapidez para que estes sejam sanados.

11 PERSPECTIVAS FUTURAS

Vislumbra-se a continuidade do monitoramento laboratorial, com a coleta de amostras de esgoto bruto e tratado nas diversas ETEs instaladas pelo IRPAA e em funcionamento, visando o aprimoramento da TS desenvolvida, com maior representatividade dos sistemas e melhor desenvolvimento das escalas de cores a partir de um banco de dados mais robusto.

Quanto ao APP desenvolvido, este deve ser validado via questionário enviado para seus principais usuários e suas funcionalidades devem ser avaliadas mediante testes em campo, para aprimoramento contínuo. Além disso, vislumbra-se ainda seu registro como programa de computador junto ao INPI.

Espera-se ainda, diante das sugestões da banca de avaliação o aprimoramento contínuo do presente trabalho.

REFERÊNCIAS

APHA (American Public-Health Association). **Standard methods for the examination of water and wastewater**. Washington (DC), 2012.

BAGGIO, L. **Saneamento rural ainda é grande desafio – tanto para o Brasil, quanto para a bacia do Rio das Velhas**. Revista do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, nº 11: Esquecidos no campo, 2020. Disponível em: <<https://cbhvelhas.org.br/novidades/revista-velhas-no11-esquecidos-no-campo/>>/. Acesso em: Julho de 2021.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Brasília, 2020. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm>. Acesso em: 27 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. **Programa Nacional de Saneamento Rural**. Brasília: Funasa, 2019. ISBN: 978-85-7346-065-0.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgotos – Gestão Técnica de Esgoto ano de referência 2020**. Brasília: SNS/MDR, 2022.

CRISPIM, J. DE Q.; MARCHEZONI, I. R.; ATHAYDES, T. V. S.; VILLWOCK, F. H.; KREUTZ, C.; CIBOTO, D. E.; RIBEIRO, E. M.; SANCHES, E. A. R.; DA ROCHA, J. A. **Bacia de Evapotranspiração, uma forma eficiente no tratamento do esgoto na zona rural**. 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), Foz do Iguaçu – PR, p. 1742–1747, 2017.

CUNHA, A. H. N.; VIEIRA, J. A. **Deteção da Bactéria Escherichia Coli em águas residuárias empregando sistema em fluxo por turbidimetria**. Revista Mirante, v. 7, n. 2, Anápolis – GO, 2014. ISSN: 19814089.

DAGNINO, R. **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014. ISBN 978-85-7879-327-2.

DE SOUZA FILHO, E. J. **Reúso de esgoto doméstico tratado, baseado em diferentes níveis de reposição nutricional para cultura da melancia no semiárido pernambucano**. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2013.

FIGUEIREDO, I. C. S.; BARBOSA, A.; MIYAZAKI, C.; SCHNEIDER, J.; LIMA, R.; MAGALHÃES, T. M.; TONETTI, A. L. **Bacia de Evapotranspiração (BET): uma forma segura e ecológica de tratar o esgoto do vaso sanitário**. Revista do Departamento de Águas e Esgotos (DAE), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, n. 220, vol. 67, São Paulo, 2019. DOI: 10.4322/dae.2019.059.

FRANCESCHINI, G. **Tecnologias de baixo custo para tratamento de esgoto rural: Reator UASB e Fossa séptica econômica**. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agrônômicas, Botucatu, 2019.

HAN, H.; CHU, S.; QIAO, J.; GUO, M. **Data-driven intelligent monitoring system for key variables in wastewater treatment process**. Chinese Journal of Chemical Engineering, vol. 26, ed. 10, p. 2093-2101, 2018. DOI: 10.1016/j.cjche.2018.03.027.

ITS – Instituto de Tecnologia Social. **Para entender a tecnologia social: uma viagem pelo Brasil**. Cartilha. São Paulo: ITS, 2009.

KINAR, N. J.; BRINKMANN, M. **Development of a sensor and measurement platform for water quality observations: design, sensor integration, 3D printing, and open-source hardware**. Environmental Monitoring Assessment, p. 194-207, 2022. DOI: 10.1007/s10661-022-09825-9.

MASSOUD, M. A.; TARHINI, A.; NASR, J.A. **Decentralized Approaches to Wastewater Treatment and Management: Applicability in Developing Countries**. Journal of Environmental Management, v. 90, n. 1, p. 652-659, 2009.

POSTIGO, M. D.; BRESSANE, A.; FRANCESCHINI, G.; CHAVES, M. R. DE M.; LONGO, R. M. **Avaliação da eficiência de fossa séptica de baixo custo desenvolvida para o saneamento rural**. Revista Engenharia Ambiental, v. 14, n. 1, p. 26–35, Espírito Santo do Pinhal, 2017.

QIN, X.; GAO, F.; CHEN, G. **Wastewater quality monitoring system using sensor fusion and machine learning techniques**. Water Research, vol. 46, ed. 4, p. 1133-1144, 2012. DOI: 10.1016/j.watres.2011.12.005.

RADTKE, J. F.; MARTINS, J. S.; MACHADO, E. L. **Determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em efluentes a partir da aquisição de imagens digitais utilizando smartphone**. Revista Jovens Pesquisadores, v. 9, n. 1, p. 21-34, 2019. DOI: 10.17058/rpj.v9i1.13395.

RAMOS, M. DE F. **Tecnologia Social como facilitadora para tratamento de esgoto em área rural**. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2017.

ROSA, A.; PEDRO, B. L.; GEFER, M. B.; SVENAR, S. **Sistema de tratamento de esgotos por zonas de raízes em área rural**. Brazilian Journal of Development, n. 4, v. 7, p. 37820-37839, Curitiba, 2021. ISSN: 2525-8761 DOI: 10.34117/bjdv7n4-308.

SIMÕES, J.; DONG, T. **Continuous and real-time detection of drinking-water pathogens with a low-cost fluorescent optofluidic sensor**. Sensors, vol. 18, n. 7, 2018. DOI: 10.3390/s18072210.

SPICA, N.; GREEN, M.; LOWN, L.; DUWAL, R.; FUYAL, M.; GIRI, S.; GIRI, B.; PAETKAU, D.; LAMICHHANE-KHADKA, R. **Development of a Microbiological Paper-Based Analytical Device to Detect Fecal Contamination of Water in Resource-Limited Settings**. Water Air and Soil Pollution, v. 232, n. 5, 2021. DOI: 10.1007/s11270-021-05132-0.

TONETTI, A. L.; BRASIL, A. L.; MADRID, F. J. P. L.; FIGUEIREDO, I. C. S.; SCHNEIDER, J.; CRUZ, L. M. O.; DUARTE, N. C.; FERNANDES, P. M.; COASACA, R. L.; GARCIA, R. S.; MAGALHÃES, T. M. **Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas: referencial para a escolha de soluções**. Campinas, São Paulo, Biblioteca/Unicamp, 2018.

USEPA. U. S. **Environmental Protection Agency. Guidelines for Water Reuse**. Washington, DC, p. 478, 2004.

USEPA. U. S. **Environmental Protection Agency. Guidelines for Water Reuse**. Washington, DC, p. 93, 2012.

VON SPERLING, M.; LIMA, E. M. M. N.; MORAES, M. A. DE A. **A simple field essay for detecting departures from expected performance in small-scale, remote or rural wastewater treatment plants**. Water Science & Technology, v. 82, n. 7, p. 1380-1392, 2020.

WHO (World Health Organization). **Guidelines for the safe of wastewater, excreta and greywater: policy and regulatory aspects**. v. 1. Geneva: WHO, p. 114, 2006.

WIPO. **Publicação IPC**. 2021. Disponível em:

<<http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcp=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes¬es=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>>. Acesso em: 31 de maio de 2021.

APÊNDICE A – Matriz FOFA (SWOT)

FORÇAS

- Tecnologia própria apresentada via software;
- Impacto social, ambiental e econômico;
- Baixo custo;
- Velocidade de informação;
- Velocidade na tomada de decisão;
- Maior controle da qualidade final do esgoto tratado.



FRAQUEZAS

- Adaptação bem ajustada ao modelo de ETEs estudados;
- Necessidade de banco de dados prévio e relativamente grande para desenvolvimento do método que fará parte do software;
- Limitação para análise de amostras mensais.



OPORTUNIDADES

- Inexistência de tecnologia similar na região;
- Demanda regional;
- Baixa atuação de SAAEs no meio rural;
- Possibilidade de parcerias com SAAEs ou instituições atuantes no setor de saneamento;

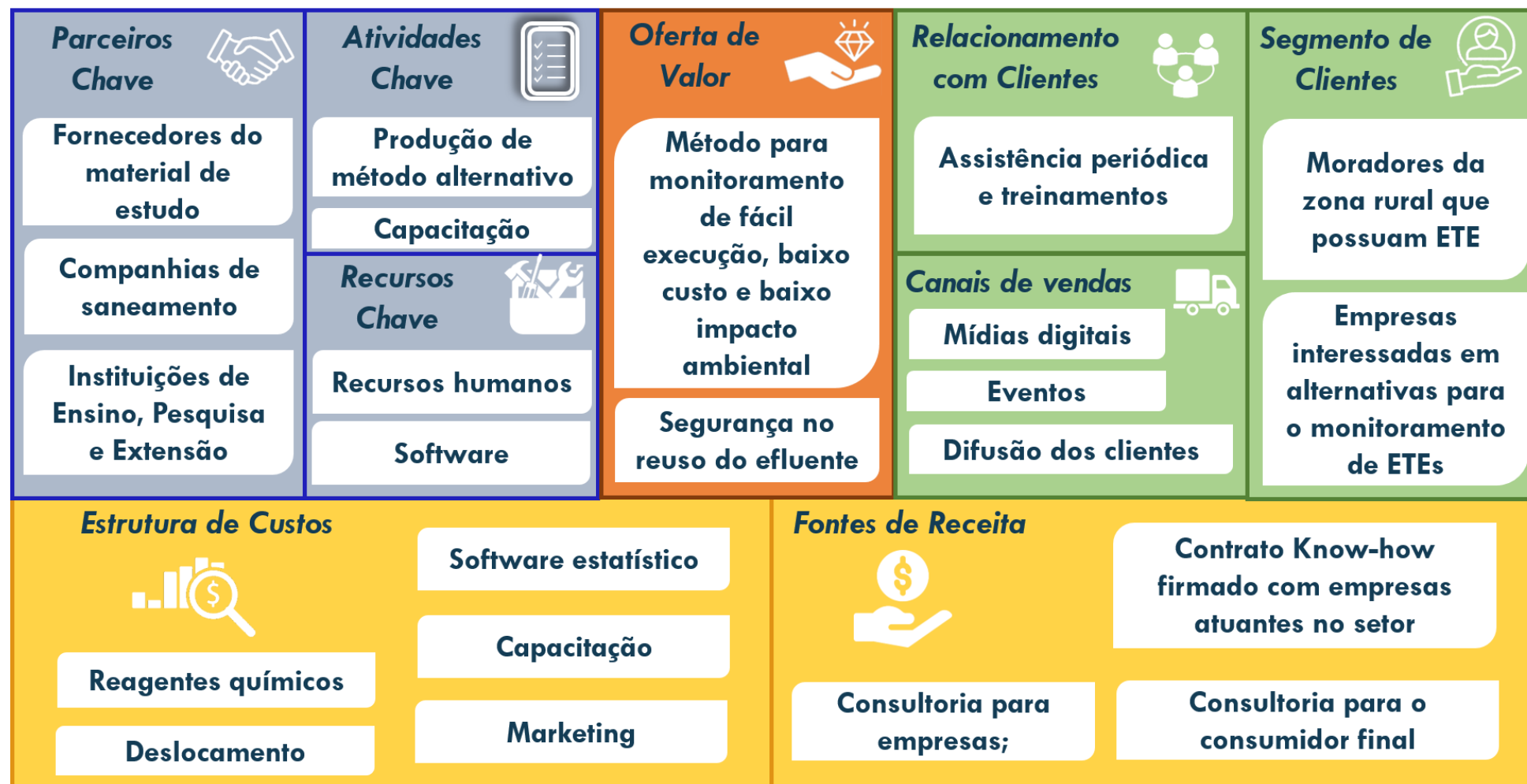


AMEAÇAS

- Possível existência de pesquisas em desenvolvimento na mesma temática;
- Existência de KITs para monitoramento de parâmetros físico-químicos em campo;
- Baixa aderência dos usuários.
- Inexistência de treinamento dos operadores das ETEs;
- Dificuldade relacionada ao uso inadequado das ETEs.



APÊNDICE B – Modelo de Negócios CANVAS



APÊNDICE C – Artigo Submetido

Mapeamento tecnológico de sensores, sistemas IoT e softwares para monitoramento da qualidade de água e efluentes no setor de saneamento: Análise de patentes e registros de programas de computador

Technology mapping of sensors, IoT systems and software for water and wastewater quality monitoring in the sanitation sector: Analysis of patents and software registrations

Resumo

O desenvolvimento e uso de novas tecnologias como sensores, Internet of Things (IoT) e softwares pode contribuir de forma significativa para o saneamento básico. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento de patentes relacionadas ao desenvolvimento de sensores, tecnologias IoT e softwares para monitoramento da qualidade da água, águas residuais e esgotos bem como avaliar a participação do Brasil no cenário mundial de patentes relativas à temática. Para isso foram realizadas buscas de patentes no Orbit, bem como buscas por programas de computador no INPI. A partir da busca no INPI foram localizados 4 programas de computador, sendo apenas 2 relacionados ao monitoramento de água. Já no Orbit foram localizadas 2249 patentes, com a China liderando como país com maior número de patentes depositadas. O Brasil aparece nesse cenário em 17º lugar, com apenas 17 patentes, o que evidencia a necessidade de maior investimento em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para esse setor, sendo esta uma possível oportunidade de mercado.

Palavras-chave: Tecnologias; Monitoramento; Tratamento de água; Tratamento de esgotos.

Abstract

The development and use of new technologies such as sensors, Internet of Things (IoT) and software can contribute significantly to sanitation. In this sense, the objective of this work is to conduct a survey of patents related to the development of sensors, IoT technologies and softwares for monitoring water quality, wastewater and sewage as well as to evaluate the participation of Brazil in the global scenario of patents related to the theme. To this end, Orbit patent searches were carried out, as well as searches for computer programs at the INPI. From the search in INPI four computer programs were located, only two of which were related to water monitoring. As for the Orbit, 2249 patents were located, with China leading as the country with the largest number of patents filed. Brazil appears in 17th place in this scenario, with only 17 patents, which shows the need for greater investment in research and development of technologies aimed at this sector, this being a possible market opportunity.

Key-words: technologies; Monitoring; Water treatment; Sewage treatment.

1. Introdução

Saneamento Básico é definido no Art. 3 do marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020) como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2020).

Tratando-se de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS (BRASIL, 2020), no Brasil apenas 49,1% da população possui esgoto coletado e tratado e 83,7% da população recebe água tratada por rede de distribuição.

O processo de tratamento da água afim de torná-la potável assim como, o tratamento dos esgotos sanitários antes de devolvê-los ao ambiente requer técnicas específicas e monitoramento da qualidade dessas águas e efluentes para que estes atendam a padrões estabelecidos na legislação. Os padrões são compostos por um conjunto de parâmetros físico-químicos e microbiológicos que devem ser monitorados e que devem estar em conformidade com a legislação brasileira, devendo atender a Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde para padrões de potabilidade da água para consumo humano ou a Resolução CONAMA nº 430/2011 para lançamento de efluentes (BRASIL, 2021; CONAMA, 2011).

Vale ressaltar que alguns desses parâmetros de qualidade são difíceis de serem medidos em tempo real, sendo possível somente a sua análise de forma *off-line* em laboratórios (YU et al., 2022; PENG et al., 2022) e além disso, tratando-se da zona rural, há enorme dificuldade relacionada a logística para coleta de amostras e o seu deslocamento para análise em laboratório.

Dessa forma a necessidade do monitoramento remoto e em tempo real, através de sensores, vem se tornando uma realidade crescente na área de saneamento integrando novas tecnologias e dispositivos digitais, a exemplo de sistemas de *Internet of Things* (IoT) (RASIN et al., 2017; SARAVANAN et al., 2018). IoT pode ser compreendido como um sistema de dispositivos conectados à internet que permitem o gerenciamento dos serviços em tempo real por meio do uso de sensores, softwares, hardwares, ferramentas de ***machine learning***, inteligência artificial e outras tecnologias e equipamentos (MARTINS et al., 2017; WANZELER, FÜLBER & MERLIN, 2016).

No saneamento, o uso de IoT proporciona inúmeros benefícios, como por exemplo, automação por meio de ferramentas de *machine learning* (YU et al., 2019; KINAR & BRINKMANN, 2022) e monitoramento contínuo dos sistemas de tratamento de água

(SIMÕES & DONG, 2018; SHI et al., 2022), esgotos (QIN, GAO & CHEN, 2012; HAN et al., 2018) e de sistemas de distribuição de água (ALVES et al., 2019; FUENTES & MAURICIO, 2020).

Nesse cenário, a prospecção tecnológica por meio de um estudo de patentes se apresenta como uma ferramenta importante para identificar tendências e oportunidades de mercado numa economia globalizada e estimular a inovação e nortear o desenvolvimento de novas tecnologias (AMPARO, RIBEIRO & GUARIEIRO, 2012).

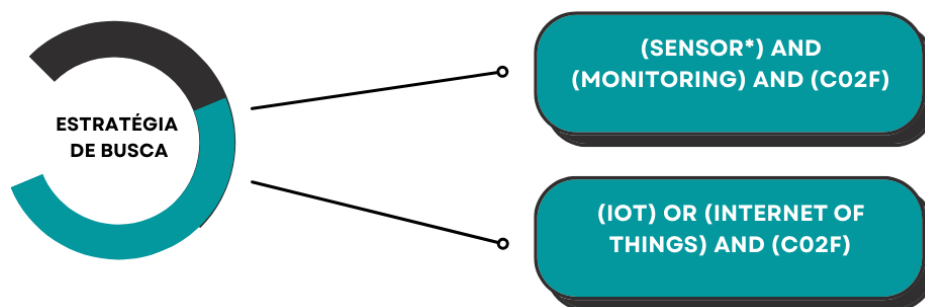
Diversos são os bancos de dados de patentes disponíveis de forma gratuita, no entanto, estudo realizado por Pires, Ribeiro & Quintella (2020), comparam bases gratuitas (Espacenet, Patentscope, Google patentes e Lens) e bases comerciais (Derwent Innovation Index e Orbit Intelligence) com base em 13 critérios e concluíram que o Orbit apresentou melhor desempenho em todos os quesitos analisados, maior amplitude de base de dados e mais ferramentas para processamento dos dados.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de patentes referentes ao desenvolvimento de sensores, tecnologias de IoT e programas de computador voltados ao monitoramento de sistemas de tratamento de água, águas residuais e esgotos, bem como a participação do Brasil nessa temática e com base nisso prospectar possíveis lacunas e áreas de pesquisa estratégica com vistas para o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e desenvolvimento tecnológico.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo de natureza aplicada com abordagem quanti-qualitativa com foco na análise de patentes e softwares desenvolvidos para o monitoramento da qualidade de água, águas residuárias e esgotos. Inicialmente para realização de prospecção tecnológica, foram realizadas buscas no software comercial Orbit Intelligence®, banco de patentes internacional para localização de patentes relacionadas à temática, especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento de sensores e tecnologias IoT para monitoramento da qualidade de água, águas residuárias e esgotos.

Para formulação das estratégias de buscas no Orbit, foram utilizadas palavras-chave bem representativas das tecnologias de interesse, operadores booleanos AND e OR, caractere de truncamento “+” e a classe C02F da *International Patents Classification* (IPC), que diz respeito a patentes relacionadas ao tratamento de água, águas residuais e esgotos, delimitando dessa forma a busca por patentes estritamente relacionadas ao tema de interesse. A Figura 1 apresenta as strings de buscas formuladas.

Figura 1: Estratégias de buscas utilizadas.

Fonte: Autores (2023).

As buscas foram realizadas nos campos de título e resumo, considerando o período de 20 anos (2003 a 2023).

Tendo em vista que as informações disponíveis nas patentes identificam tecnologias e revelam tendências de mercado, todas as patentes localizadas foram quantificadas e analisadas para obtenção de informações como data de primeira prioridade e país de proteção.

Levando em consideração ainda o fato de que os programas de computador no cenário nacional não são patenteados e sim registrados, foram realizadas buscas referentes a programas de computador na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Para localizar programas de computador específicos para o monitoramento de sistemas de tratamento de água, águas residuais e esgotos foram realizadas buscas no campo título contendo as seguintes palavras: “monitoramento e água”; e “monitoramento e esgoto”.

Por fim, a partir das informações de patentes protegidas ou em domínio público e software registrados relacionados ao monitoramento da qualidade de água, águas residuais e esgotos, como estudo adicional foi elaborada uma matriz SWOT, para avaliação dos aspectos internos e externos que podem influenciar o planejamento e desenvolvimento de um software específico para monitoramento em campo da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais.

3. Resultados e Discussões

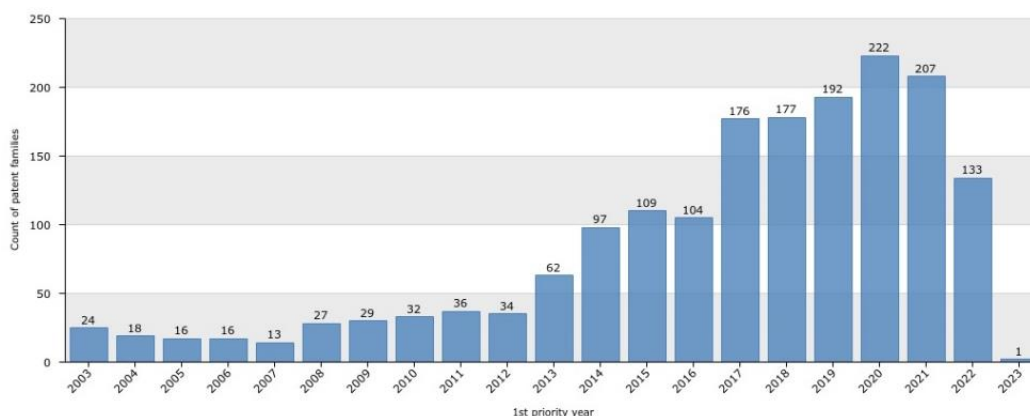
A Tabela 1 apresenta a quantidade total de patentes recuperadas em relação a cada *string* de busca utilizada.

Tabela 1 – Número total de patentes localizadas por *string* utilizada.

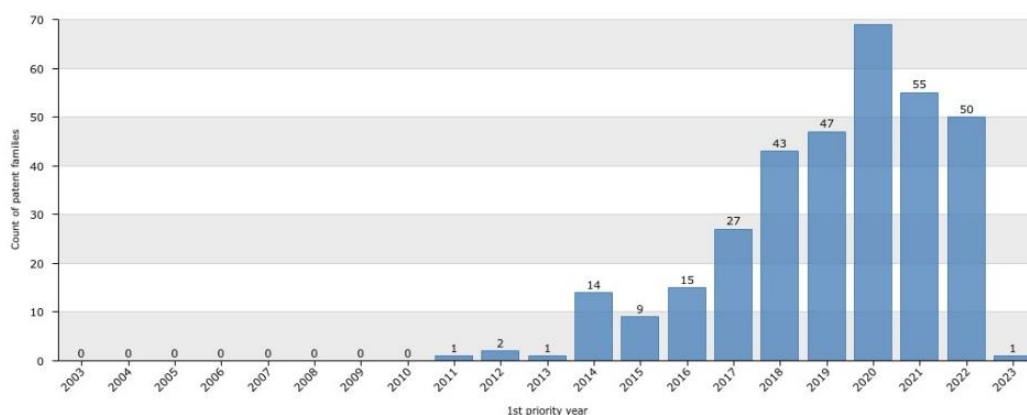
Strings de busca	Orbit Intelligence
(Sensor+) AND (Monitoring) AND (C02F)	1915
(IoT OR Internet of Things) AND (Monitoring) AND (C02F)	334
Total	2249

Fonte: Autores (2022).

As Figuras 2 e 3 apresentam o total de famílias de patentes localizadas por data de primeira prioridade (considerando os últimos 20 anos) utilizando as *strings* “(Sensor+) AND (Monitoring) AND (C02F)” e “(IoT OR Internet of Things) AND (Monitoring) AND (C02F)”, respectivamente.

Figura 2. Famílias de patentes localizadas por data de primeira prioridade no período de 2003-2023 utilizando a *string* 1.

string 1: “(Sensor+) AND (Monitoring) AND (C02F)”. Fonte: Orbit (2023).

Figura 3. Famílias de patentes localizadas por data de primeira prioridade no período de 2003-2023 utilizando a *string* 2.

string 2: “(IoT OR Internet of Things) AND (Monitoring) AND (C02F)”. Fonte: Orbit (2023).

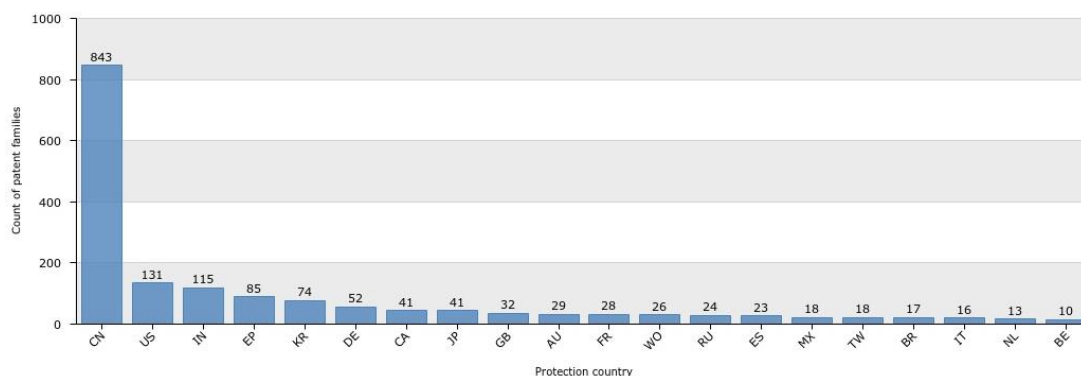
Verifica-se uma tendência nas patentes localizadas por meio das duas *strings* utilizadas. Há um maior número de patentes depositadas no período de 2014 a 2022, o que

sugere um aumento no número de tecnologias desenvolvidas para o setor de saneamento básico ao longo desse período, especificamente ao tratamento de água, águas residuais e esgotos. O baixo número de patentes localizadas no ano de 2023 pode ser justificado pela limitação da busca até o mês de fevereiro do ano corrente e pelo período de sigilo de 18 meses.

Comparando ainda as *strings* utilizadas é possível observar que a *string* “(IoT OR Internet of Things) AND (Monitoring) AND (C02F)” reportou um menor número de patentes. Esses resultados sugerem que estão sendo desenvolvidos e protegidos dispositivos e sensores relacionados ao monitoramento de sistemas de tratamento de água, águas residuais e esgotos, no entanto, tecnologias para transmissão e gerenciamento desses dados em tempo real através de tecnologias IoT estão sendo desenvolvidas e protegidas em menor escala.

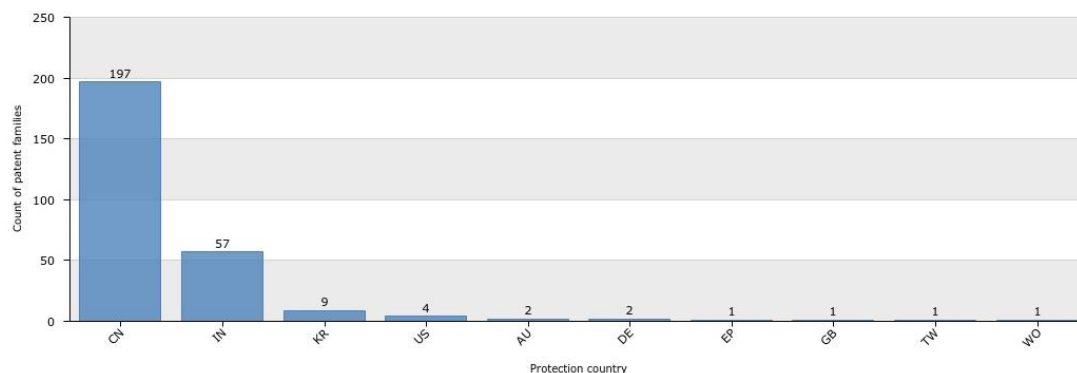
As Figuras 4 e 5 apresentam os 20 países de proteção com mais famílias de patentes no período de 2003 a 2023 utilizando as *strings* 1 e 2, respectivamente.

Figura 4. Total de famílias de patentes localizadas por país de proteção utilizando a *string* 1.



string 1: “(Sensor+) AND (Monitoring) AND (C02F)”. Fonte: Orbit (2023).

Figura 5. Total de famílias de patentes localizadas por país de proteção utilizando a *string* 2.



string 2: “(IoT OR Internet of Things) AND (Monitoring) AND (C02F)”. Fonte: Orbit (2023).

Observa-se que independente da *string* utilizada, o país que possui o maior número de patentes protegidas é a China (CN). Esses resultados são corroborados pelo Índice Global de Inovação (GII) que classifica 129 economias com base em 80 indicadores que abordam questões como: investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pedidos de patentes e marcas internacionais, criação de aplicativos para smartphones e exportação de alta tecnologia. No cenário global de países inovadores, a China encontra-se em forte ascensão, ocupando atualmente a 12ª posição (WIPO, 2021).

O elevado número de patentes protegidas na China, pode estar relacionado também à parcela da população atendida com sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no país. Segundo dados de WHO & Unicef (2013), a parcela da população chinesa que dispõe de fonte adequada de água e esgotamento sanitário é de 92% e 65%, respectivamente.

Nesse cenário dos 20 países que possuem os maiores números de patentes protegidas, utilizando a *string* 1 nas buscas, o Brasil encontra-se em 17º lugar, com 17 patentes de invenção. Esse baixo número de patentes pode estar associado ao baixo percentual da população brasileira atendida com sistema adequado de abastecimento de água e tratamento de esgotos que é de 83,7% e 49,1%, respectivamente, indicando que ainda há muito que se avançar nessa temática no país (BRASIL, 2020). Ao utilizar a *string* 2, por sua vez, não foram localizadas patentes cujo país de proteção é o Brasil.

Dentre as patentes localizadas cujo país de proteção é o Brasil, destaca-se a patente de invenção de número BR10202006154, por se tratar de uma tecnologia ambiental que combina o uso de sensores com um sistema de monitoramento remoto dos parâmetros de qualidade da água durante o tratamento, onde os inventores desenvolveram um sistema para geração de radicais hidroxila na forma de luz ultravioleta e peróxido de hidrogênio para tratamento de água, águas residuais e esgotos por oxidação ou irradiação e associado a isso um hardware de acionamento e controle de válvula e um sensor de pH para controlar remotamente o processo.

É importante ressaltar que, apesar dos gargalos existentes no setor de saneamento básico no Brasil, este figura entre os 20 países com o maior número de patentes protegidas relacionadas ao desenvolvimento de sensores para monitoramento da qualidade de água, águas residuais e esgotos (*string* 1), o que evidencia um esforço para avançar nessa temática, no entanto, é possível observar a disparidade existente entre o número de produtos tecnológicos efetivamente protegidos no Brasil em relação ao resto do mundo, indicando que apesar do esforço, o país não acompanha os países desenvolvidos ou em desenvolvimento quanto às ações inovadoras na área de saneamento.

É importante destacar ainda a inexistência de Companhias de saneamento entre os requerentes de patentes localizadas cujo país de proteção é o Brasil, o que revela a defasagem de investimento em P&D por parte destas, fato que é corroborado por VENDITTI (2020) que afirma que de forma geral, no Brasil, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação ainda não foram incorporados como estratégia das empresas de saneamento e as empresas inovadoras em produtos e processos estão mais ligadas às instituições de pesquisa.

Levando ainda em consideração o fato de sistemas de tratamento poderem ser monitorados remotamente a partir de softwares e que estes no Brasil não são protegidos via patente e sim por registro, foram realizadas também buscas na base de programas de computador do INPI. A Tabela 2 apresenta o número de registros de programas de computador destinados ao monitoramento da qualidade de água e esgotos localizados no INPI a partir das palavras utilizadas nas buscas.

Tabela 2 – Número de registros de programas de computador localizados no INPI e as palavras-chave utilizadas.

Palavras-chave	INPI
Monitoramento e água	4
Monitoramento e esgoto	-

Fonte: Autores (2022).

Observa-se que apesar dos inúmeros avanços tecnológicos, foram localizados apenas 4 registros de computador na temática de interesse. Desses 4, apenas 2 tratam especificamente de softwares desenvolvidos para monitoramento de qualidade de água, sendo estes os pedidos: BR5120180005411 e BR5120130011574. Vale salientar que o registro de programa de computador embora seja documento para garantia dos direitos patrimoniais sobre a propriedade intelectual, é facultativo no Brasil, o que pode justificar o baixo número de registros localizados.

Por fim, a partir do mapeamento tecnológico realizado anteriormente, como estudo adicional, foi desenvolvida uma matriz SWOT para avaliação estratégica de desenvolvimento de software para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETES rurais, conforme Figura 6.

Figura 6. Matriz SWOT desenvolvida para avaliação estratégica de desenvolvimento de nova tecnologia para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais.



Fonte: Autores (2022).

Com base na matriz SWOT desenvolvida é possível identificar as fraquezas, relacionadas principalmente a dificuldade de construção de banco de dados de monitoramento (parâmetros físico-químicos e microbiológicos) robusto para desenvolvimento do software para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais. Em contrapartida, destacam-se as forças relacionadas ao baixo custo de desenvolvimento da tecnologia a ser apresentada via software, baixo impacto ambiental, forte impacto social e maior velocidade na tomada de decisão quanto ao tratamento dos esgotos rurais.

Quanto aos fatores externos que influenciam o desenvolvimento do software pensado destacam-se como ameaças a possível existência de pesquisas na mesma temática, embora não tenham sido localizados registros de programas de computador para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais e a baixa aderência dos usuários, no entanto, esta última não representa obstáculo diante da possibilidade de articulações e capacitações junto a esses usuários. Por fim, como oportunidades, destacam-se a baixa atuação de SAAEs e Companhias de saneamento na zona rural e por conta disso, a possibilidade de estabelecimento de parcerias com as mesmas.

4. Considerações Finais

Durante as buscas foram localizadas 2249 famílias patentes utilizando sensores e tecnologias IoT voltadas para o setor de saneamento, especificamente no que diz respeito ao tratamento de água, águas residuais e esgoto. Destas, a China é protagonista em termos de desenvolvimento e proteção de novas tecnologias nessa temática, com 843 e 197 famílias de patentes, respectivamente.

Já o Brasil, figura nesse cenário em 17º lugar, estando bem atrás do resto do mundo em termos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de produtos tecnológicos voltados ao setor de saneamento. Os resultados sugerem, portanto, a necessidade de maior investimento em P&D de tecnologias voltadas para esse setor, sendo esta uma possível oportunidade de mercado, o que contribuiria para o avanço do país nesse tema, proporcionando ganhos econômicos e sociais.

Quando aos programas de computador voltados para a mesma temática, foram localizados apenas 2 programas estritamente relacionados ao tema de interesse, especificamente para o monitoramento da qualidade de água. No entanto, deve-se considerar o fato de que o seu registro é facultativo.

Por fim, a análise da matriz SWOT evidenciou que o desenvolvimento de software para monitoramento da qualidade final de esgotos tratados em ETEs rurais pode enfrentar obstáculos relacionados a dificuldade para construção de banco de dados de parâmetros físico-químicos e microbiológicos robusto, essencial para inferir a qualidade final do esgoto tratado. Além disso, embora não tenham sido localizados registros de programas de computador para monitoramento da qualidade final do esgoto tratado em ETEs rurais, a possível existência de pesquisas nessa temática representa uma ameaça potencial. Em contrapartida, destacam-se as forças relacionadas ao baixo custo de desenvolvimento, baixo impacto ambiental e forte impacto social, além de serem elencadas como oportunidades a baixa atuação de SAAEs e Companhias de saneamento na zona rural e em função disso, a possibilidade de estabelecimento de parcerias com as mesmas.

Referências Bibliográficas

ALVES, A. J. R.; MANERA, L. T.; CAMPOS, M. V. Low-cost wireless sensor network applied to real-time monitoring and control of water consumption in residences. **Revista Ambiente & Água**, vol. 14, n. 6, 2019. DOI: 10.4136/ambi-agua.2407

AMPARO, K. K. D. S.; RIBEIRO, M. D. C. O.; GUARIEIRO, L. L. N. Estudo de caso utilizando mapeamento de prospecção tecnológica como principal ferramenta de busca científica. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 17, n. 4, p. 195-209, 2012.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o marco legal do saneamento

básico. Brasília, 2020. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm>. Acesso em: 27 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília, 2021. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html>. Acesso em: 27 de junho de 2022.

BRASIL. **Política e plano municipal de saneamento ambiental: experiências e recomendações**. Organização Panamericana da Saúde; Ministério das Cidades, Programa de Modernização do Setor de Saneamento. Brasília: OPAS, 2005. ISBN: 85-87943-52-9.

BRASIL. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 25º Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2019**. Brasília - DF, 2020.

CONAMA. **Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011**. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. CONAMA, 2011. Disponível em: < https://www.mprs.mp.br/media/areas/gapp/arquivos/atualizacao_intra/dou/res_conama_430.pdf>. Acesso em: 27 de junho de 2022.

FUENTES, H.; MAURICIO, D. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing. **Environmental Monitoring Assessment**, 2020. DOI: 10.1007/s10661-020-08535-4

HAN, H.; CHU, S.; QIAO, J.; GUO, M. Data-driven intelligent monitoring system for key variables in wastewater treatment process. **Chinese Journal of Chemical Engineering**, vol. 26, ed. 10, p. 2093-2101, 2018. DOI: 10.1016/j.cjche.2018.03.027

KINAR, N. J.; BRINKMANN, M. Development of a sensor and measurement platform for water quality observations: design, sensor integration, 3D printing, and open-source hardware. **Environmental Monitoring Assessment**, p. 194-207, 2022. DOI: 10.1007/s10661-022-09825-9

MARTINS, A. B. et al. Gerenciamento Da Água Com a Internet Das Coisas (Iot): Uma Aplicação Em Plantas De Saneamento. **Collectivus, Revista de Ciencias Sociales**, vol. 4, n. 2, p. 124–140, 2017.

PENG, C.; LULU, Z.; CHAO, M. F.; YING, X. Soft measurement of effluent index in sewage treatment process based on overcomplete broad learning system. **Applied Soft Computing**, v. 115, 2022. DOI: 10.1016/j.asoc.2021.108235

PIRES, E. A.; RIBEIRO, N. M.; QUINTELLA, C. M. Sistemas de Busca de Patentes: análise comparativa entre Espacenet, Patentscope, Google Patents, Lens, Derwent

Innovation Index e Orbit Intelligence. **Cadernos de Prospecção**, V. 13, N. 1, P. 13-29, 2020. DOI: 10.9771/cp.v13i1.35147

QIN, X.; GAO, F.; CHEN, G. Wastewater quality monitoring system using sensor fusion and machine learning techniques. **Water Research**, vol. 46, ed. 4, p. 1133-1144, 2012. DOI: 10.1016/j.watres.2011.12.005

RASIN, Z.; ABDULLAH, M. R. Water Quality Monitoring System Using Zigbee Based Wireless Sensor Network. **International Journal of Engineering & Technology IJET**, vol. 9, n. 10, p. 24-28, 2017.

SARAVANAN, K.; ANUSUYA, E.; KUMAR, R.; SON, L. H. Real-time water quality monitoring using Internet of Things in SCADA. **Environmental Monitoring Assessment**, vol. 190, n. 9, 2018. DOI: 10.1007/s10661-018-6914-x

SHI, Z.; CHOW, C. W. K.; FABRIS, R.; LIU, J.; JIN, B. Applications of online UV-Vis spectrophotometer for drinking water quality monitoring and process control: A review. **Sensors**, vol. 22, n. 8, 2022. DOI: 10.3390/s22082987

SIMÕES, J.; DONG, T. Continuous and real-time detection of drinking-water pathogens with a low-cost fluorescent optofluidic sensor. **Sensors**, vol. 18, n. 7, 2018. DOI: 10.3390/s18072210

VENDITTI, M. V. R. Fontes De Inovação Em Empresas De Saneamento Básico Brasileiras. **Journal of Engineering, Architecture and Technology Innovation**, vol. 8, p. 287–308, 2020.

WANZELER, T.; FÜLBER, H.; MERLIN, B. **Desenvolvimento de um sistema de automação residencial de baixo custo aliado ao conceito de Internet das Coisas (IoT)**. XXXIV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações – SBrT. Santarém – PA, 2016. DOI: 10.14209/sbrt.2016.176

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) & UNICEF. **Progress on Sanitation and Drinking-water**. 2013. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/81245/9789241505390_eng.pdf;jsessionid=F863168BF62409C171E265E50B817B0F?sequence=1>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

WIPO (World Intellectual Property Organization). **Global Innovation Index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis**. Geneva 20, Switzerland, 2021.

WIPO. **Publicação IPC**. 2021. Disponível em: <<http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes¬es=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>>. Acesso em: 31 de junho de 2022.

YU, P.; CAO, J.; JEGATHEESAN, V.; DU, X. A real-time BOD estimation method in wastewater treatment process based on an optimized extreme learning machine. **Applied Sciences**, vol. 9, n. 3, p. 523, 2022. DOI: 10.3390/app9030523

YU, P.; CAO, J.; JEGATHEESAN, V.; DU, X. A real-time BOD estimation method in wastewater treatment process based on an optimized extreme learning machine. **Applied Sciences**, v. 9, n. 3, 2019. DOI: 10.3390/app9030523

APÊNDICE D – Manual de Boas Práticas Operacionais de ETEs

ANEXO A – Documento de manifestação de interesse por parte do IRPAA na tecnologia a ser desenvolvida

ANEXO B – Comprovante de submissão ativa do artigo desenvolvido



Revista Tecnologia e Sociedade
ISSN: 1984-3526

[CAPA](#)
[SOBRE](#)
[PÁGINA DO USUÁRIO](#)
[PESQUISA](#)
[ATUAL](#)
[ANTERIORES](#)
[NOTÍCIAS](#)

[Capa](#) > [Usuário](#) > [Autor](#) > [Submissões](#) > [Submissões ativas](#)

Submissões ativas

Submissão concluída. Agradecemos seu interesse em contribuir com seu trabalho para a revista Revista Tecnologia e Sociedade.

- [Submissões ativas](#)

ISSN: 1984-3526

USUÁRIO
 Logado como:
andrezacaarla

- [Meus periódicos](#)
- [Perfil](#)
- [Sair do sistema](#)

NOTIFICAÇÕES

- [Visualizar](#)
- [Gerenciar](#)

IDIOMA
 Selecionar idioma

[←](#) **[rts] Agradecimento pela Submissão**



periodicos@utfpr.edu.br
Para: Você

[←](#) [↶](#) [↷](#) [...](#)
 Seg, 04/07/2022 12:04